

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMA/MA Kelas X (Edisi Revisi)

Penulis : Niken Resminingpuri Krisdianti, Elizabeth Tjahjarmawan,
Ayuk Ratna Puspaningsih

ISBN : 978-623-118-461-0 (jil.1 PDF)

Sumber: freepik/freepik.com (2023)

Bab VIII

Perubahan Iklim

- Bagaimana kondisi iklim yang kalian pikirkan dalam beberapa tahun terakhir ini?

Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini, kalian berperan sebagai *observer* sekaligus *problem solver* untuk menganalisis penyebab, dampak, dan menawarkan solusi untuk mengatasi perubahan iklim.

Peta Konsep



Kata Kunci

- kenaikan kadar CO₂
- efek rumah kaca
- kenaikan suhu bumi
- pemanasan global
- perubahan iklim



Gambar 8.1 Bencana Akibat Perubahan Iklim (a) Banjir di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, (b) Kekeringan di Kabupaten Bekasi

Sumber: (a) BPBD Kabupaten Lamandau (2020), (b) Indra/radarbekasi.id (2023)

Pada tahun 2022, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa Indonesia mengalami fenomena La Nina “triple dip”. Fenomena ini memengaruhi pola cuaca dan iklim di Indonesia, sehingga Indonesia mengalami musim hujan terus-menerus selama tiga tahun berturut-turut. Akibat fenomena La Nina, selama kurang lebih tiga tahun, Indonesia mengalami banyak bencana hidrometeorologi, seperti tanah longsor, banjir, dan lain-lain.

Pada sekitar periode Maret 2023, fase La Nina beralih menuju fase netral, sehingga intensitas hujan berangsur menurun. Keadaan fase netral bertahan hingga awal Juli, kemudian beralih ke fase El Nino. Fenomena El Nino menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau yang panjang. BMKG memperkirakan bahwa fenomena El Nino berakhir pada bulan Februari–Maret 2024.

Fenomena iklim tersebut berdampak bagi masyarakat. Sebagai contoh pada sektor pertanian, periode musim hujan yang berkepanjangan selama tiga periode berturut-turut menyebabkan gagal panen akibat lahan pertanian kebanjiran. Sebaliknya, fenomena El Nino menyebabkan kekeringan dalam periode yang panjang sehingga komoditas pertanian mengalami gagal panen akibat kekurangan air.

Fenomena pergeseran musim ini telah nyata dialami oleh masyarakat Indonesia sejak tahun 2020 hingga 2023. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, bagaimana cara kalian menyikapi peristiwa perubahan iklim yang melanda Indonesia? Kalian akan menemukan jawabannya dalam bab ini.

Perhatikan pernyataan ini; “Akibat fenomena La Nina, selama kurang lebih tiga tahun, Indonesia mengalami banyak bencana hidrometeorologi, seperti tanah longsor, banjir, dan lain-lain”. Sebagai pelajar, dapatkah kalian memberi penjelasan bagaimana pernyataan ini dapat dijelaskan?

A. Perubahan Iklim

Pernahkah kalian mengamati bahwa periode dan lamanya musim hujan dari tahun ke tahun tidak selalu sama? Apakah kalian merasa suhu lingkungan tempat tinggal kalian tidak sesejuk dulu? Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang disebut sebagai perubahan iklim. Iklim telah menjadi parameter penting dalam kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Iklim merupakan pola cuaca dan keadaan atmosfer (tekanan udara, curah hujan, suhu, angin, dan lain-lain) pada luasan daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Pengetahuan masyarakat mengenai iklim sangat bermanfaat dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya pada bidang pertanian, petani memanfaatkan pengetahuannya tentang iklim untuk menentukan kapan harus menanam dan jenis tanaman apa yang bisa dapat ditanam. Perubahan iklim mengakibatkan dampak berantai bagi masyarakat, sehingga isu mengenai perubahan iklim sangat penting dan menjadi tanggung jawab masyarakat global.

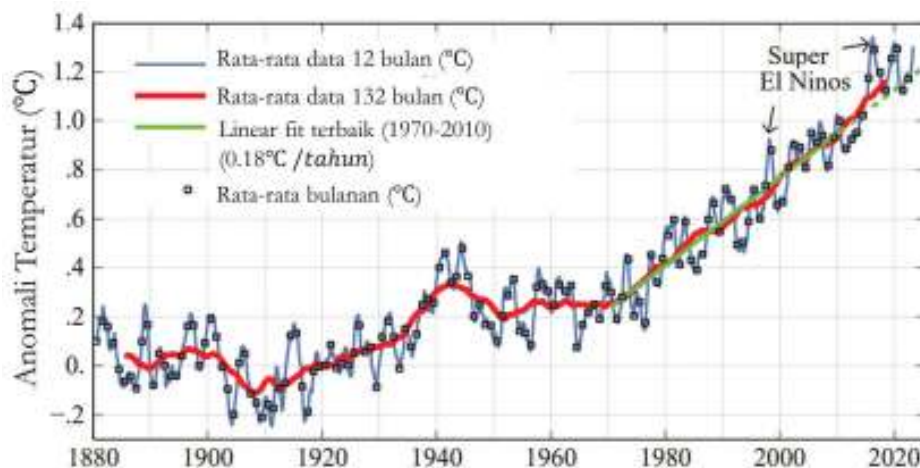
B. Gejala Perubahan Iklim

Apakah buktinya bahwa saat ini telah terjadi perubahan iklim? Mari telusuri fakta-fakta berikut ini.

1. Peningkatan Suhu Rata-Rata Permukaan Bumi

Berdasarkan analisis data yang dihimpun oleh para ilmuwan di Institut Goddard NASA untuk Studi Luar Angkasa (GISS) yang ditunjukkan pada Gambar 8.2, bumi telah mengalami peningkatan suhu global rata-rata lebih dari 1°C sejak 1880. Kenaikan suhu 1 derajat saja akan memiliki dampak yang sangat signifikan pada bumi. Badan Meteorologi Dunia (WMO) memprediksi kenaikan suhu udara hingga 1,5°C pada 2024. Padahal pada Konferensi Perubahan Iklim PBB yang

dilaksanakan pada 12 Desember 2015, di Paris, Perancis, berbagai pihak yang terlibat pada konferensi tersebut telah menyepakati untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata global tetap terkendali dengan nilai di bawah 1,5°C. Kesepakatan tersebut dikenal sebagai Perjanjian Paris.



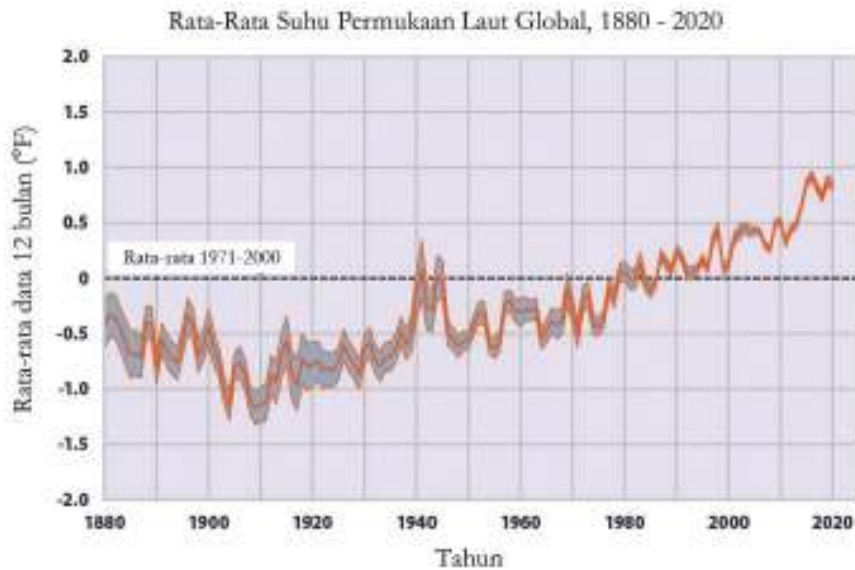
Gambar 8.2 Grafik Rata-Rata Suhu Permukaan Bumi

Sumber: Makiko Sato/data.giss.nasa.gov (2023)

Peningkatan suhu sebesar 1°C dapat mengakibatkan berbagai masalah, seperti kekeringan, curah hujan lebat akibat siklon tropis, ketersediaan air bersih berkurang, punahnya spesies yang sensitif terhadap perubahan suhu, pergeseran bioma, banjir rob dan erosi, dan lain-lain. Para ilmuwan menyebutkan bahwa salah satu dampak signifikannya adalah kebakaran hutan yang melanda Amerika dan gelombang panas drastis yang menerjang India dan Pakistan.

2. Peningkatan Suhu Permukaan Air Laut

Berdasarkan data yang dirilis oleh National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), suhu samudra secara global mengalami peningkatan sebesar 0,02°C pada Agustus 2019. Berdasarkan Gambar 8.3, diketahui bahwa laju kenaikan suhu rata-rata sebesar 0,14°C tiap dekade sejak tahun 1901 hingga 2020. Kenaikan suhu air laut akan memengaruhi ekosistem laut. Makhluk hidup yang hidup di laut sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Terumbu karang misalnya, akan mengalami pemutihan dan berdampak pada punahnya habitat ikan-ikan karang.



Gambar 8.3 Grafik Rata-Rata Suhu Permukaan Laut Global, 1880-2020

Sumber: NOAA/www.epa.gov (2021)

3. Pencairan Luasan Es Permukaan Bumi dan Kenaikan Permukaan Air Laut

Mungkin kalian menganggap bahwa kutub bumi dan pegunungan es jauh dari Indonesia dan tidak memiliki pengaruh terhadap Indonesia. Memang bagi masyarakat yang hidup di sekitar kutub dan pegunungan es mengalami dampak secara langsung, seperti banjir dan longsor di pegunungan es serta kurangnya kebutuhan air bersih di sekitar gletser. Tetapi, bagi masyarakat yang tinggal di Indonesia, dampaknya tidak dirasakan secara langsung. Banyak ancaman yang membayangi masyarakat Indonesia akibat pencairan es di kutub dan pegunungan es, misalnya tenggelamnya pulau-pulau kecil dan banjir rob.

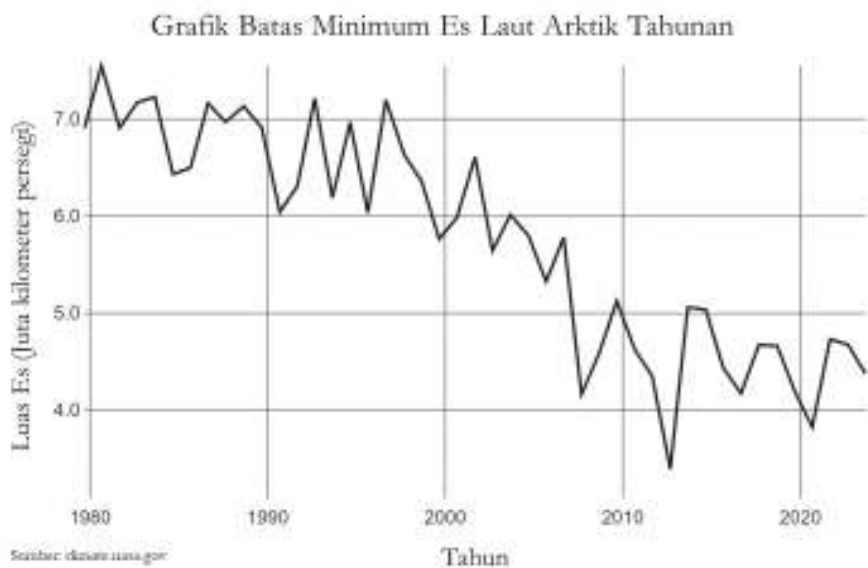
Mengapa dikatakan pengurangan luasan es permukaan bumi?

Bumi memiliki tempat-tempat yang terdapat hamparan es. Hamparan es laut dapat ditemukan di Samudra Arktik (bagian kutub utara bumi) dan Antartika (bagian kutub selatan bumi). Gunung-gunung dengan puncak tinggi juga memiliki hamparan es, seperti pegunungan Himalaya dan Alpen. Di Indonesia juga memiliki pegunungan Jayawijaya, Papua, yang merupakan satu-satunya tempat di wilayah Indonesia yang diselimuti lapisan salju.

Parameter luasan es diukur dengan citra satelit dan diolah datanya sedemikian rupa. Hasil citra dari luar angkasa menunjukkan hamparan es bumi tampak berwarna putih cerah. Warna putih mampu memantulkan gelombang atau panas dengan baik, hamparan putih es tersebut bermanfaat untuk memantulkan kembali panas berlebih menuju ke luar angkasa. Dengan sistem seperti itu, hamparan es turut berperan penting untuk menjaga suhu bumi agar konstan. Oleh karena itu, berkurangnya hamparan es bumi dapat memperburuk kondisi peningkatan suhu permukaan bumi.

Luasan hamparan es atau gletser merupakan objek yang paling rentan terhadap perubahan suhu permukaan bumi. Pengaruh perubahan suhu bumi dapat dilihat secara langsung pada kasus pencairan gletser es pegunungan dan daratan es kutub. Contoh kasus pencairan gletser terjadi di pegunungan Jayawijaya, Papua. Berdasarkan laporan BMKG pada tahun 2023, hamparan es seluas 200 kilometer persegi, kini hanya tersisa satu persennya saja. Jika kondisi ini terus berlanjut, gletser es dikhawatirkan hilang dalam jangka waktu tiga tahun ke depan.

Berikut ini merupakan contoh kasus penurunan luasan hamparan es yang terjadi pada es Laut Arktik.



Gambar 8.4 Grafik Batas Minimum Es Laut Arktik Tahunan

Sumber: NASA/climate.nasa.gov (2022)

Berdasarkan data observasi satelit yang dihimpun NASA seperti ditunjukkan pada Gambar 8.4, es Laut Arktik mengalami laju penyusutan sebesar 12,2% per dekade pada musim panas, karena suhu lingkungan yang lebih hangat.



Gambar 8.5 Perubahan Luasan Arktik 1978–2016

Sumber: [NASA/earthobservatory.nasa.gov](https://earthobservatory.nasa.gov) (2022)

Gambar 8.5 adalah perbandingan foto hasil citra satelit dalam periode lima tahunan. Luasan Arktik yang diberi warna putih merupakan luasan awal pengamatan pertama NASA menggunakan satelit pada tahun 1978. Luasan Arktik yang diberi warna biru muda merupakan penyusutan luasan Arktik tahun 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, dan 2016. Pada gambar paling kanan juga tampak batasan daratan es rata-rata (garis oranye) antara periode 1981–2010, telah menyusut begitu signifikan pada Desember 2013. Diketahui bahwa terjadi pengurangan luasan daratan es akibat peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi.

Lalu, bagaimana dengan kenaikan permukaan air laut?

Parameter kenaikan muka air laut adalah ketinggian permukaan air laut. Alat ukur peningkatan permukaan air laut dipasang di pelampung dan kapal, satelit, dan lain-lain.

Salah satu contoh kenaikan permukaan air laut terukur di Semarang. Berdasarkan studi kasus berdasarkan data Satelit Altimetri Jason-1 pada tahun pengamatan 2009 hingga 2011, permukaan air laut Kota Semarang mengalami laju peningkatan sebesar 12,83 mm per tahun. Hal ini diperburuk dengan terjadinya laju penurunan permukaan tanah pada kisaran 8 hingga 13 cm per tahun.



Gambar 8.6 Grafik Variasi Level Permukaan Laut

Sumber: NASA/climate.nasa.gov (2023)

Menurut data yang dirilis di climate.nasa.gov, kenaikan permukaan air laut secara global meningkat sebesar 97 mm dengan rata-rata 3,3 mm per tahun. Dampak peningkatan ketinggian permukaan air laut ini akan sangat dirasakan bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir laut. Bencana banjir rob dan kenaikan permukaan air yang lebih tinggi saat pasang akan sering terjadi.

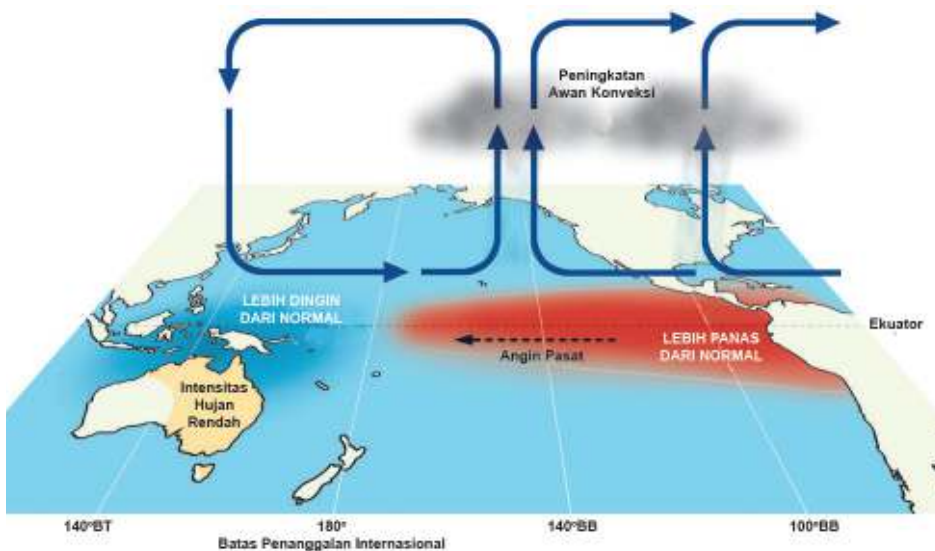
4. Perubahan Pola Cuaca Ekstrem

Pada akhir Oktober 2020, curah hujan di wilayah Indonesia begitu tinggi. BMKG mengaitkan peningkatan potensi curah hujan sebesar 20% sampai dengan 40% akibat fenomena La Nina. Sementara pada Juli 2023, Indonesia diperkirakan akan mengalami musim kemarau yang panjang hingga Februari–Maret 2024. Fenomena tersebut disebut sebagai fenomena El Nino.

Apa itu fenomena La Nina dan El Nino yang disebutkan oleh BMKG? Apa hubungannya dengan apa yang terjadi di Indonesia? Apa hubungan antara peningkatan suhu permukaan laut dengan fenomena cuaca ekstrem di Indonesia? Pada climate.gov, dijelaskan bahwa *El Nino Southern Oscillation* (ENSO) merupakan fenomena iklim di mana sirkulasi atmosfer global berubah akibat suhu perubahan suhu permukaan air laut. Intensitas peristiwa ENSO yang sering dengan periode yang panjang mengindikasikan adanya pola cuaca ekstrem. ENSO memiliki dua fase yang berlawanan dan satu fase tambahan, yaitu El Nino, La Nina, dan netral.

a. El Nino

Peristiwa El Nino merupakan peristiwa meningkatnya suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah di atas rata-rata normal suhu permukaan laut. Secara umum, peristiwa El Nino menyebabkan penurunan suhu permukaan air laut di perairan wilayah Indonesia, sehingga proses pembentukan awan berkurang dan curah hujan menurun sehingga wilayah Indonesia mengalami kekeringan. Sementara di Samudra Pasifik tropis, curah hujan meningkat. Angin permukaan tingkat rendah yang biasanya bertiup dari timur ke barat (angin timur) di sepanjang ekuator mengalami penyimpangan arah, sehingga angin bertiup dari barat ke timur (angin barat).

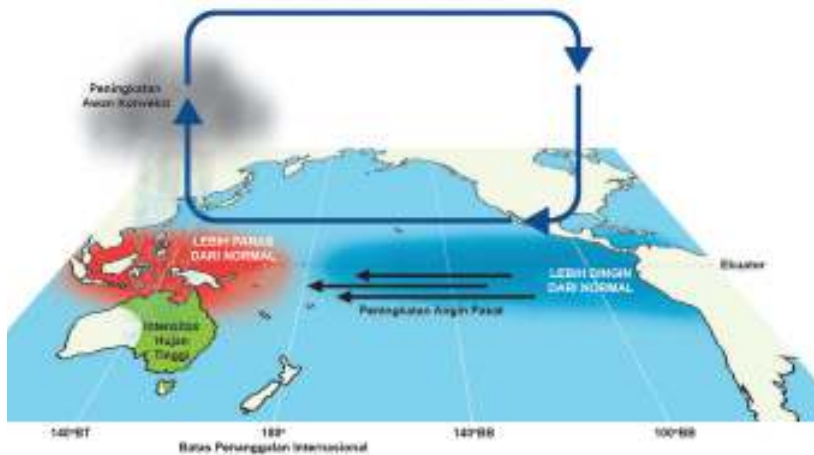


Gambar 8.7 Peristiwa El Nino

Sumber: Geo Factsheet/curriculum-press.co.uk (2017)

b. La Nina

Peristiwa La Nina merupakan peristiwa menurunnya suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah di bawah rata-rata normal suhu permukaan laut. Pengaruh peristiwa La Nina di wilayah Indonesia adalah curah hujan cenderung meningkat dan membuat cuaca pada musim kemarau Indonesia menjadi lebih basah. Sementara di Samudra Pasifik tropis, curah hujan menurun. Angin timur laut yang normal di sepanjang ekuator menjadi lebih kuat.

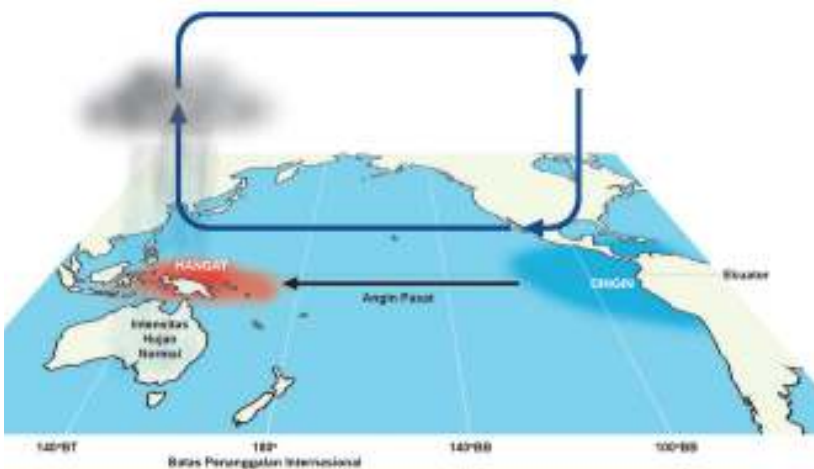


Gambar 8.8 Peristiwa La Nina

Sumber: Geo Factsheet/curriculum-press.co.uk (2017)

c. Netral

Kondisi netral ini bukan merupakan keadaan El Nino atau La Nina. Kondisi ini terjadi ketika suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis umumnya mendekati rata-rata.



Gambar 8.9 Kondisi netral

Sumber: Geo Factsheet/curriculum-press.co.uk (2017)

Kalian telah mempelajari tentang berbagai gejala perubahan iklim yang terjadi di dunia. Untuk mengetahui apa saja perubahan lingkungan yang terjadi pada daerah kalian, mari melakukan Proyek Tahap 1 berikut.

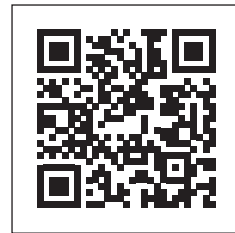


Proyek Tahap 1

Ayo Mengobservasi dan Mencari Data

Lakukanlah observasi di lingkungan sekitar kalian. Bagi yang berlokasi di sekitar pantai, amatilah dan lakukan wawancara tentang perubahan garis pantai yang semakin lama semakin menjorok ke dalam, sedangkan bagi yang lokasinya jauh dari pantai perhatikan pergeseran musim dan perubahan lamanya musim hujan dan kemarau. Kalian juga dapat melakukan observasi perubahan siklus hidup atau reproduksi hewan dan tumbuhan tertentu yang ada di sekitar kalian.

Lakukanlah pencarian data ke BMKG tentang rata-rata suhu tahunan dan rata-rata curah hujan tahunan di daerahmu selama 10 tahun terakhir. Jika tidak memungkinkan untuk berkunjung, kalian dapat melakukan wawancara secara daring ataupun melalui telepon dengan salah satu petugas BMKG. Kalian juga dapat mencari informasi melalui internet tentang data tersebut pada tautan di samping. Tampilkan data yang telah kalian temukan dalam bentuk grafik.



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/TS>

Kaitkanlah hubungan antara hasil observasi dengan grafik data suhu rata-rata dan curah hujan rata-rata tahunan yang kalian dapatkan.

C. Dampak Perubahan Iklim

Banyak sekali efek perubahan iklim terhadap lingkungan sekitar. Perubahan iklim memunculkan cuaca yang ekstrem. Seperti yang telah dijelaskan pada bahasan perubahan pola cuaca ekstrem, peristiwa El Nino menyebabkan kekeringan pada beberapa wilayah di Indonesia. Kekeringan yang berkepanjangan akan memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut, berkurangnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat, dan mudah tersebarnya berbagai penyakit. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi di Palangkaraya, Ketapang, dan wilayah lain. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan gambut menghasilkan polusi udara berupa asap. Asap dapat meningkatkan risiko ISPA pada masyarakat di sekitar lokasi kebakaran.

Pada sektor pertanian, peristiwa El Nino dapat menyebabkan kerugian ekonomi terutama sektor pertanian, misalnya perubahan pola periode musim. Kekeringan yang berkepanjangan dapat menyebabkan suplai air yang terbatas sehingga petani akan kesulitan bercocok tanam. Suhu yang tinggi juga dapat merusak tanaman akibat dehidrasi dan kekeringan.



Gambar 8.10 Kebakaran hutan di Kalimantan akibat suhu panas berkepanjangan.

Sumber: Aulya Rahman/Antara (2023)

Kebalikannya, peristiwa La Nina menyebabkan peningkatan curah hujan dan badai yang destruktif sehingga berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologi. Hujan yang berkepanjangan dengan kuantitas air yang tinggi menyebabkan daratan tidak mampu menyerap kelebihan air dan menimbulkan banjir. Bencana alam seperti ini akan memicu kerusakan infrastruktur, pemukiman penduduk, dan hilang atau rusaknya harta benda. Selain itu, banjir dapat meningkatkan risiko tertularnya penyakit pada manusia, seperti diare, hepatitis A, kolera, disentri, berbagai penyakit kulit, dan cacingan.

Pada sektor pertanian, peristiwa El Nino menyebabkan rusaknya tanaman akibat busuk dan terendam oleh air. Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya hama yang menyerang tanaman pertanian. Ketika curah hujan tinggi melanda beberapa hama dapat berkembang biak dengan cepat, seperti siput. Hal-hal tersebut tentunya akan memengaruhi produktivitas tanaman. Tanaman tidak tumbuh dengan optimal yang berdampak pada hasil produksi pertanian. Menurunnya hasil produksi pertanian, selain memunculkan kelangkaan pangan, juga akan memengaruhi harga pasar dan berdampak pada perekonomian.

Selain musibah dan bencana akibat cuaca ekstrem, perubahan iklim juga menyebabkan pada perubahan ekosistem dan kerugian keanekaragaman hayati. Ekosistem laut merupakan ekosistem yang paling sensitif terhadap peningkatan suhu. Pemanasan ini terjadi hingga kedalaman 700 meter dari permukaan laut. Berdasarkan pembagian zona lautan, wilayah kedalaman tersebut merupakan wilayah yang paling tinggi keanekaragaman hayatinya.

Suhu perairan berpengaruh pada karang. Meningkatnya suhu perairan menyebabkan karang mengalami pemutihan (*bleaching*), sehingga karang sulit tumbuh dan rentan penyakit, bahkan berujung pada kematian massal. Seperti yang telah kita ketahui bahwa karang merupakan habitat berbagai biota laut. Ketika karang mengalami kerusakan berarti kehidupan biota laut lainnya menjadi terancam.



Gambar 8.11 Makhluk Hidup yang Bergantung pada Suhu Permukaan Air Laut: (a) penyu, (b) udang Krill, (c) Terumbu Karang

Sumber: (a) P.Lindgren/commons.wikimedia.org (2013) (b) Uwe Kils/commons.wikimedia.org (2011) (c) Burhan Herjah/commons.wikimedia.org (2020)

Beberapa spesies memiliki siklus hidup dan proses reproduksi yang dipengaruhi oleh suhu, contohnya udang krill. Udang ini bereproduksi dalam jumlah yang sedikit jika suhu perairan meningkat. Begitu pula penyu, jenis kelamin anakan penyu dipengaruhi suhu. Jika suhu perairan hangat maka anakan penyu dominan betina, sedangkan jika perairan dingin maka anakan penyu dominan jantan. Dengan demikian, peningkatan suhu dapat memengaruhi populasi organisme laut dan bahkan dapat menyebabkan kepunahan.

Selain itu, peningkatan suhu berpengaruh pada penyebaran spesies dan penyakit laut. Pada wilayah tertentu, bakteri akan meningkat jumlahnya sehingga mengurangi kadar oksigen di wilayah tersebut. Hal ini mengakibatkan organisme lainnya bermigrasi ke tempat lainnya dan bisa berujung pada kematian.

Selain ekosistem laut, ekosistem di daratan juga terancam. Perubahan kondisi gletser es di kutub dapat memengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup yang hidup di daerah tersebut. Makhluk hidup selalu berusaha melakukan adaptasi terhadap perubahan kondisi habitatnya. Akan tetapi, tidak semua makhluk hidup dapat melakukan adaptasi terhadap perubahan kondisi habitatnya.

Salah satu hewan yang tinggal di daerah kutub dan terdampak perubahan kondisi gletser es adalah beruang kutub. Beruang kutub terpaksa mencari makanan di daratan akibat es di atas lautan banyak yang telah mencair. Berkurangnya wilayah tempat berburu beruang kutub tentunya mempersempit peluang beruang kutub bertahan hidup. Jika hal ini terus terjadi secara terus-menerus maka beruang kutub bisa mengalami kepunahan.

Salju yang menutupi permukaan tanah berperan sebagai isolator, sehingga tanah tetap hangat dan nutrisi dapat diserap oleh tanaman. Di sisi lain, pada daerah yang perubahan musim kemaraunya panjang, mengakibatkan intensitas kebakaran hutan meningkat. Banyak tumbuhan mengalami kekeringan akibat kekurangan air akan berdampak pada penurunan populasi tumbuhan, bahkan punahnya beberapa spesies tanaman.

Perubahan iklim dapat meningkatkan kasus terjangkitnya penyakit pada manusia, terutama penyakit-penyakit yang dibawa oleh vektor. Vektor penyakit seperti nyamuk mengalami perubahan waktu siklus hidup. Serangga sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Siklus hidupnya menjadi pendek dan dapat mengubah distribusinya. Hal inilah yang menyebabkan peningkatan kasus penyakit demam berdarah dan malaria dan terjadi pergeseran distribusi penyakitnya.

Sistem imun manusia dapat menurun akibat perubahan iklim. Perubahan suhu yang drastis dari dingin ke panas atau sebaliknya menyebabkan manusia mudah terserang penyakit. Selain itu, panas yang berkepanjangan dapat menyebabkan dehidrasi yang akan menyebabkan lemah sistem imun. Lemahnya sistem imun tentu akan mempermudah manusia terserang penyakit.

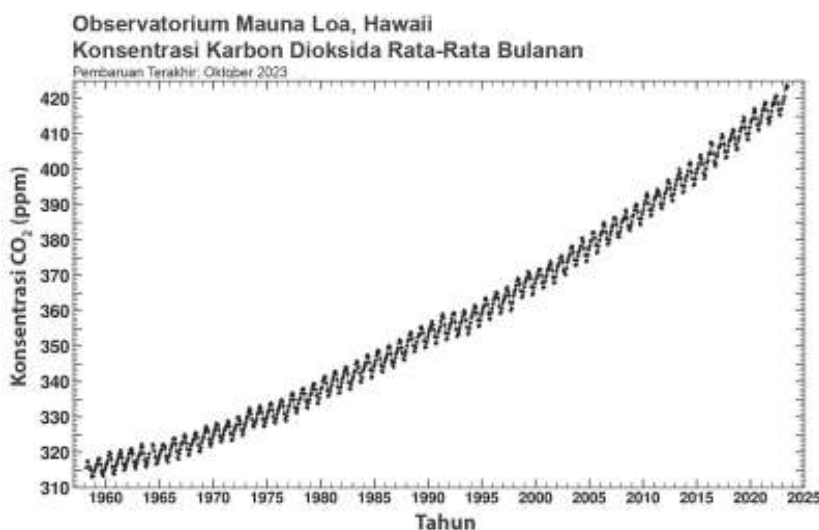
Perilaku manusia yang berubah akibat perubahan iklim juga dapat meningkatkan risiko terserang penyakit, seperti ISPA. Akibat suhu yang panas, manusia lebih cenderung memilih tinggal di dalam ruangan dengan menggunakan pendingin ruangan. Hal ini menyebabkan tingginya kebutuhan listrik dan tentunya akan meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil yang berujung pada polusi udara.

D. Penyebab Perubahan Iklim

Ditinjau dari aspek kimia, peningkatan kadar CO_2 menjadi salah satu penyebab perubahan iklim.

1. Peningkatan Kadar CO_2

Peningkatan kadar CO_2 di atmosfer telah dicatat sejak tahun 1958 oleh ilmuwan bernama Charles David Keeling. Selanjutnya, para ilmuwan melacak data akumulasi CO_2 di atmosfer bumi menggunakan kurva Keeling (Gambar 8.12). Data kenaikan kadar CO_2 diukur terus-menerus dari Observatorium Mauna Loa di Hawaii.



Gambar 8.12 Kadar peningkatan CO_2

Sumber: Scripps Institution of Oceanography UC San Diego (2023)

Peningkatan kadar CO_2 dari waktu ke waktu terus terjadi sejak zaman eosen, yaitu periode dalam skala geologi yang terjadi sekitar 40–60 juta tahun yang lalu. Hal ini penting dipelajari dalam sejarah catatan CO_2 yang memberi bukti kuat hubungan antara tingkat CO_2 dan keadaan iklim yang menghangat. Dengan mempelajari perubahan iklim bumi di masa lalu maka pemanasan global di masa yang akan datang dapat diprediksi dengan lebih baik.

Kadar CO_2 pada tahun 1960 tercatat 315 ppm. Namun, angka ini naik teratur hingga pada Oktober 2023 kadar CO_2 mencapai angka 418,82 ppm.

Apa itu ppm?

Tahukah kalian bahwa ppm adalah salah satu satuan konsentrasi zat. Ppm atau *part per million* menyatakan 1 bagian zat dalam 1 juta bagian campuran. Jika kadar CO_2 adalah 418,82 ppm, artinya adalah terdapat 418,82 mg CO_2 dalam 1 juta mg atau 1 kg udara.

Menurut kalian, bagaimana konsentrasi CO_2 pada tahun 2050? Apa yang akan terjadi jika konsentrasi gas CO_2 terus meningkat?

Kandungan CO_2 di atmosfer adalah hasil aktivitas manusia yang sebagian besar berasal dari penggunaan bahan bakar fosil, baik untuk kegiatan industri maupun berkendara. Bahan bakar mengalami reaksi pembakaran. Gas CO_2 hasil pembakaran diemisikan ke atmosfer sekitar 57%, sedangkan sisanya masuk ke laut dan terserap oleh reaksi fotosintesis. Ingatlah bahwa hukum Lavoisier berlaku untuk keadaan ini. Jumlah atom karbon selalu sama, baik dalam bentuk CO_2 di udara maupun dalam bentuk senyawa lainnya di luar emisi CO_2 . Oleh karena itu, emisi CO_2 di udara harus dikurangi.

2. Anomali Efek Rumah Kaca

a. Mekanisme terjadinya efek rumah kaca dalam kondisi normal

Apakah kalian pernah mendengar istilah rumah kaca? Dari berbagai sumber informasi kalian akan menemukan gambar rumah kaca. Gambaran rumah kaca adalah ruangan transparan terbuat dari kaca yang berfungsi untuk memerangkap udara hangat yang bermanfaat bagi tumbuhan.

Atmosfer bumi pun memiliki sistem serupa dengan rumah kaca tersebut. Bedanya, rumah kaca pada Gambar 8.13 tersusun oleh kaca atau plastik, sedangkan rumah kaca pada atmosfer bumi tersusun oleh gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida, belerang dioksida, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, metana, dan lain-lain. Peristiwa terperangkapnya udara hangat di bumi dikenal dengan istilah **efek rumah kaca**.

Sumber panas utama permukaan bumi adalah sinar matahari berupa radiasi gelombang pendek dan cahaya tampak. Saat sampai di permukaan bumi, radiasi tersebut berubah menjadi energi panas. Energi panas dimanfaatkan dalam

menunjang aktivitas manusia, seperti mengeringkan baju, mengeringkan hasil pertanian, dan pembangkit tenaga listrik.



Gambar 8.13 Rumah Kaca

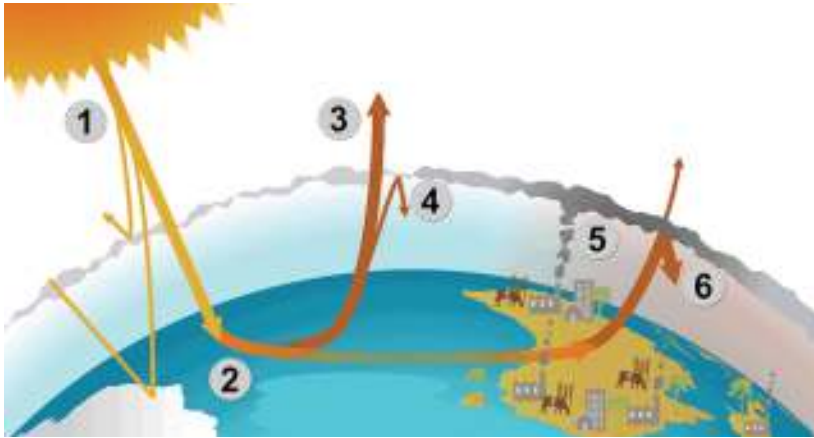
Sumber: Freepik/freepik.com (2023)

Energi panas tersebut sebagian diserap oleh permukaan bumi dan sebagian dipantulkan kembali ke angkasa dalam bentuk radiasi inframerah. Namun, gelombang inframerah tidak dapat dilepaskan menuju luar angkasa, melainkan dipantulkan kembali menuju bumi oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi, sehingga kebutuhan suhu rata-rata 15°C untuk permukaan bumi dari efek rumah kaca dapat terpenuhi.

Dalam keadaan normal, efek rumah kaca berfungsi untuk menjaga suhu antara siang dan malam tidak berbeda jauh, dan menjaga suhu bumi tetap hangat. Jika pada atmosfer bumi kekurangan gas rumah kaca, suhu bumi akan menurun dan permukaan bumi akan ditutupi es.

b. Efek rumah kaca yang berlebihan

Jika jumlah gas rumah kaca pada atmosfer berlebihan, peningkatan suhu bumi akan terjadi secara tidak wajar, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8.14. Kini, temperatur yang dihasilkan oleh emisi gelombang panas gas rumah kaca terhadap bumi telah meningkatkan temperatur bumi sebesar $0,6$ hingga $0,9^{\circ}\text{C}$.



Gambar 8.14 Efek rumah kaca

Sumber: Australian Government/dceew.gov.au (2023)

Penjelasan Gambar 8.14:

- Langkah 1: Radiasi matahari mencapai atmosfer bumi, beberapa di antaranya dipantulkan kembali ke luar angkasa.
- Langkah 2: Sisa energi matahari diserap oleh daratan dan lautan untuk menghangatkan bumi.
- Langkah 3: Panas dipantulkan dari bumi menuju ruang angkasa.
- Langkah 4: Sebagian dari panas ini terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer, menjaga bumi tetap hangat untuk menopang kehidupan.
- Langkah 5: Aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil serta kegiatan pertanian dan pembukaan lahan meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer.
- Langkah 6: Gas rumah kaca ini memerangkap panas ekstra, dan menyebabkan suhu bumi naik.

3. Aktivitas Manusia Sebagai Penyebab Utama Perubahan Iklim

Kalian sudah mengetahui bahwa salah satu penyebab perubahan iklim adalah peningkatan suhu permukaan bumi. Gas rumah kaca salah satunya adalah gas CO₂. Aktivitas manusia mengakibatkan penumpukan gas CO₂ di atmosfer bumi sehingga menyebabkan efek rumah kaca. Apa saja aktivitas penghasil gas CO₂? Mari telusuri bersama-sama.

a. Kegiatan Terkait Alih Fungsi Lahan

Guna memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak menyadari telah melakukan berbagai aktivitas yang berdampak buruk bagi lingkungan. Salah satu aktivitas manusia yang berdampak buruk adalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan, khususnya lahan hutan, selain mengurangi habitat hewan dan tumbuhan, bahkan mengganggu keanekaragaman hayati, ternyata juga memiliki andil dalam peningkatan suhu bumi. Alih fungsi lahan dilakukan dengan cara yang paling umum, yaitu membakar lahan hutan. Hal ini menyebabkan pelepasan gas rumah kaca (CO_2) dan karbon monoksida (CO) yang berbahaya bagi kesehatan.

Selain itu, penebangan liar yang terjadi belakangan ini juga ikut andil dalam pengurangan populasi pohon di hutan. Penebangan liar adalah kegiatan penebangan pohon hutan, pengangkutan, dan penjualan kayu maupun hasil olahan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Kegiatan ini sering tidak terkendali dan tanpa disadari menurunkan populasi tanaman.

b. Penggunaan Freon dalam Kehidupan Sehari-hari

Apa yang kalian rasakan saat berada dalam ruangan yang dingin sementara di luar ruangan udara sangat panas? Apa yang kalian lakukan saat beraktivitas di tengah udara panas yang menyengat dan kalian kehausan? Pendingin ruangan dan lemari pendingin sangat membantu kalian agar tidak merasa kepanasan. Bahan pendingin apa yang ada di dalamnya? Ternyata, bahan-bahan ini juga ikut menyebabkan perubahan iklim. Bagaimana hal ini dapat dijelaskan? Ayo kalian cermati ulasan berikut.

Pernahkah kalian mendengar nama freon? Benda apa saja yang berhubungan dengan freon? Freon adalah nama dagang dari senyawa klorofluorokarbon. Senyawa ini mengandung tiga jenis atom dari unsur klorin (Cl), fluorin (F), dan karbon (C). Klorofluorokarbon sering disebut sebagai CFC. Freon umumnya berupa gas tidak berwarna atau cairan yang tidak berwarna yang mudah menguap pada suhu kamar. Beberapa senyawa freon yang umum digunakan disajikan pada Tabel 8.1 berikut.

Tabel 8.1 Jenis-jenis Freon

Jenis Freon	Rumus Molekul	Nama Kimia
Freon 11	CCl_3F	Triklorofluorometana
Freon 12	CCl_2F_2	Diklorodifluorometana
Freon 22	CHClF_2	Klorotrifluorometana
Freon 113	$\text{C}_2\text{Cl}_3\text{F}_3$	Triklorotrifluoroetana
Freon 114	$\text{CClF}_2\text{CClF}_2$	Diklorotetrafluoroetana
Freon 115	CClF_2CF_3	Kloropentafluoroetana

Sumber: <https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/freon>

Digunakan untuk apa sajakah freon? Indonesia adalah negara beriklim tropis. Gedung-gedung bertingkat di kota besar selalu dilengkapi pendingin ruangan yang mengandung freon. Freon 11, 12, atau 22 banyak dimanfaatkan sebagai bahan refrigeran atau bahan pendingin ruangan untuk *air conditioning* (AC), kulkas, dan bahan aerosol.



Gambar 8.15 Pendingin ruangan atau AC menggunakan freon

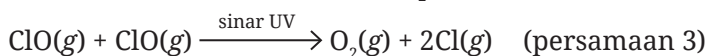
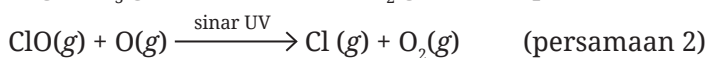
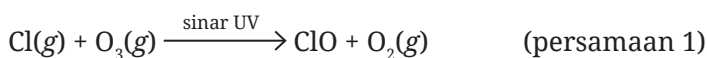
Sumber: Harris Syamsi Yulianto/Kemendikbudristek (2023)

Pembuatan freon berkembang sejak tahun 1930. Namun, karena freon dapat menimbulkan penipisan ozon, membentuk lubang pada ozon di atas wilayah Antartika, dan meningkatkan efek rumah kaca, maka melalui Perjanjian Montreal yang dibuat oleh PBB pada tahun 1987, penggunaan freon dibatasi. Mengapa demikian? Mari kita kenali dulu ozon (O_3), yaitu molekul unsur yang mengandung atom oksigen. Sekitar 90% ozon terdapat pada lapisan stratosfer

yang mempunyai ketinggian 15–30 km dari permukaan bumi. Tidak seperti ozon yang terdapat pada lapisan troposfer atau pada permukaan tanah, ozon yang terdapat pada lapisan stratosfer ini adalah ozon yang baik karena menyaring sebagian besar radiasi sinar ultraviolet tipe-B yang berbahaya.

Ayo kita cermati reaksi kimia yang menyebabkan penipisan ozon, bahkan membentuk lubang pada ozon. Pada lapisan stratosfer terdapat molekul klorin monoksida (ClO). Molekul ini merupakan senyawa dengan jumlah paling banyak dan bersifat paling reaktif di lapisan stratosfer.

Sumber tambahan atom klorin yang berasal dari aktivitas manusia adalah dari penggunaan senyawa klorofluorocarbon (CFC). Ketika CFC mencapai lapisan stratosfer, radiasi UV dengan energi tinggi mengurai CFC dan menghasilkan Cl. Reaksi ClO di atmosfer ditunjukkan pada persamaan reaksi kimia berikut.



Berdasarkan persamaan reaksi kimia tersebut diketahui bahwa jumlah ozon akan semakin berkurang. Dampak negatif penipisan ozon adalah timbulnya penyakit kanker, katarak, dan gangguan imun pada manusia, kerusakan pada ekosistem laut, dan menurunnya produktivitas tanaman. Tentu kalian ingat prinsip kimia hijau yang kalian dipelajari, bukan? Jika upaya pengurangan senyawa CFC tidak dilakukan maka menurut sumber <https://atmosphere.copernicus.eu/monitoring-ozone-layer>, lubang ozon baru bisa sepenuhnya tertutup pada tahun 2060!

Langkah apa yang bisa dilakukan agar mengurangi penipisan ozon? Penggunaan senyawa HFC (hidrofluorokarbon) sebagai pengganti CFC memang mengurangi penipisan ozon, namun ternyata menimbulkan peningkatan gas CO₂ yang berdampak pada perubahan iklim. Oleh karena itu, melalui Amandemen Kigali yang diberlakukan pada Januari 2019, penggunaan senyawa HFC juga harus dibatasi selama tiga dekade ke depan.

4. Aktivitas Kendaraan Bermotor

Transportasi apakah yang kalian gunakan untuk pergi ke sekolah? Apakah kalian berjalan kaki, naik sepeda, atau menggunakan kendaraan bermotor? Tentu

sebagian besar dari kalian naik kendaraan bermotor, bukan? Tahukah kalian bahwa aktivitas kendaraan bermotor turut berkontribusi terhadap perubahan iklim. Mari kita simak ulasan berikut.



Gambar 8.16 Aktivitas Kendaraan di Kota Besar

Sumber: Elizabeth Tjahjardarmawan/Kemendikbudristek (2023)

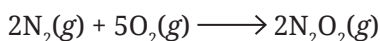
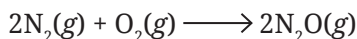
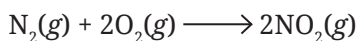
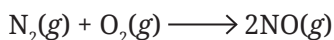
Menurut sumber [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com) pada 4 Februari 2021 dengan judul berita “Sensus Kendaraan di Indonesia Lebih dari 133 Juta Unit”, menyebutkan bahwa jumlah kendaraan bermotor terus meningkat. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan pada tahun 2019 populasi seluruh kendaraan di Indonesia mencapai lebih dari 133 juta unit atau terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebesar 5,3 persen. Lalu, apa akibatnya?

Udara adalah faktor penting dalam kehidupan. Akibat aktivitas kendaraan bermotor meningkat maka emisi gas buang hasil reaksi pembakaran juga meningkat sehingga menyebabkan pencemaran udara terutama di perkotaan yang mencapai angka 70%. Gas-gas buang hasil reaksi pembakaran mengandung gas nitrogen oksida (NO_x), sulfur dioksida (SO_2), karbon monoksida (CO), metana (CH_4), dan pencemar partikulat berupa hidrokarbon dan logam timbal. Bagaimana reaksi pembakaran yang terjadi dalam mesin kendaraan bermotor? Kalian tahu bahwa bahan bakar kendaraan bermotor, baik bensin maupun solar, berasal dari minyak bumi yang mengandung atom karbon (C) dan hidrogen (H), yaitu senyawa hidrokarbon (C_xH_y). Senyawa hidrokarbon yang dimaksud adalah heptana (C_7H_{16}) dan isooktana (C_8H_{18}).

Ayo ingat kembali apakah syarat agar reaksi pembakaran terjadi? Tentu adanya udara menyebabkan pembakaran berlangsung, bukan? Udara sebagian besar mengandung gas nitrogen (N_2) dan oksigen (O_2). Dengan bantuan gas oksigen dalam udara dan kondisi dalam mesin kendaraan bermotor yang suhu dan tekanannya tinggi maka hidrokarbon C_xH_y diubah menjadi gas-gas karbon dioksida (CO_2) dan uap air (H_2O). Namun, sering kali terjadi kurangnya gas oksigen dalam mesin kendaraan sehingga menyebabkan reaksi kimia yang tidak sempurna menghasilkan gas beracun, yaitu gas CO dan partikulat hidrokarbon (HC). Cermati persamaan reaksi kimia berikut.

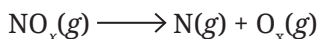


Lalu, bagaimana dengan gas N_2 ? Sifat gas nitrogen adalah inert, yaitu tidak mudah bereaksi dengan zat lainnya. Namun dengan kondisi dalam mesin kendaraan bermotor yang suhu dan tekanannya tinggi juga mengubah gas N_2 ini menjadi berbagai gas nitrogen oksida (NO_x) yang berbahaya. Semakin tinggi suhu dalam mesin kendaraan bermotor, semakin banyak gas NO_x yang dihasilkan. Berikut adalah beberapa contoh persamaan reaksi kimia yang menghasilkan senyawa gas NO_x .

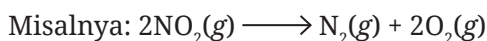


Untuk mengurangi emisi gas buang yang berbahaya maka dalam mesin kendaraan bermotor dipasang alat bernama katalitik konverter. Alat ini berfungsi mengubah gas-gas beracun menjadi gas-gas yang lebih ramah lingkungan. Persamaan reaksi kimia yang terjadi dalam katalitik konverter ditulis sebagai berikut.

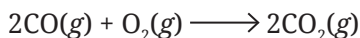
- a. Mengubah gas NO_x menjadi gas N_2 dan O_2



(x disini adalah angka yang disesuaikan dengan nama senyawa kimianya)



- ii. Mengubah gas CO menjadi gas CO_2



- c. Mengubah cairan C_xH_y dalam bahan bakar menjadi gas CO_2 dan uap H_2O . Bahan bakar kendaraan mengandung senyawa heptana (C_7H_{16}) dan isooktana (C_8H_{18}). Sebagai contoh reaksi pembakaran heptana (C_7H_{16}) ditulis sebagai berikut.



Ayo kalian mengingat kembali materi penulisan persamaan reaksi kimia yang telah diulas pada Bab 4 dan 5.

Persamaan Reaksi Pembakaran Sempurna

Secara umum, bahan bakar kendaraan diberi simbol senyawa C_xH_y . Angka x dan y merupakan jumlah atom C dan H.

Persamaan reaksi pembakaran sempurna bahan bakar C_xH_y adalah sebagai berikut.

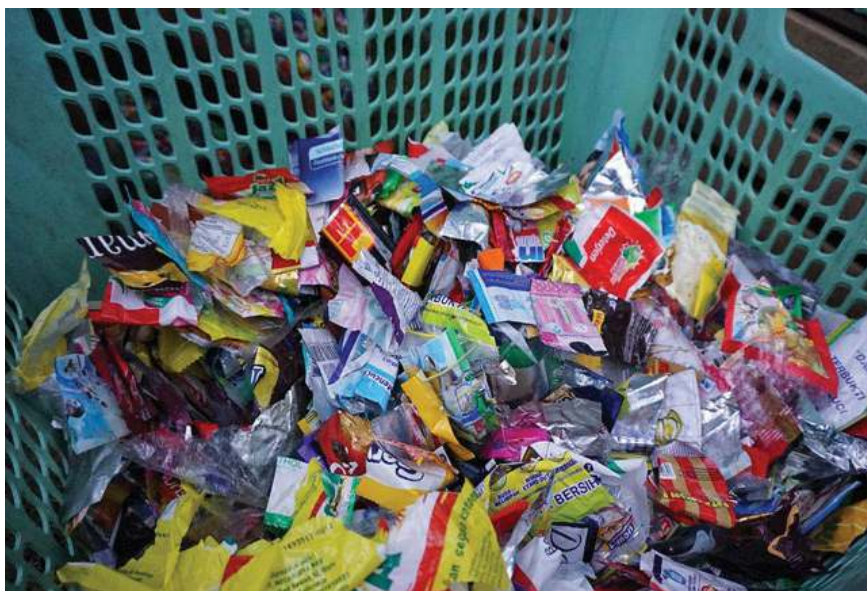


Notasi x di sini adalah angka yang menyatakan koefisien reaksi kimia yang disesuaikan dengan nama senyawa kimianya.

Berdasarkan persamaan reaksi kimia itu, ternyata penggunaan alat katalitik konverter pada mesin kendaraan bermotor dapat mengurangi emisi gas beracun, tetapi tetap dihasilkan gas karbon dioksida (CO_2). Hal ini akan terus berdampak pada pemanasan global. Selain itu, gas-gas buang ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan yaitu penyakit kanker, gangguan pernapasan, sistem metabolisme tubuh, fungsi hati, kinerja hemoglobin dan darah, serta menurunnya tingkat kecerdasan.

5. Kegiatan Terkait Produksi dan Penggunaan Plastik

Tahukah kalian bahwa 57% persoalan limbah plastik di Indonesia disebabkan oleh kemasan plastik, yaitu kemasan makanan dan minuman. Sekitar 40% plastik digunakan sebagai kemasan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, pertanian, dan lain-lain. Kemasan barang-barang yang dijual *online* juga menggunakan plastik. Peralatan dapur dan rumah tangga juga banyak yang terbuat dari plastik. Setelah digunakan ke manakah plastik-plastik tersebut? Menumpuk sebagai limbah plastik, bukan?

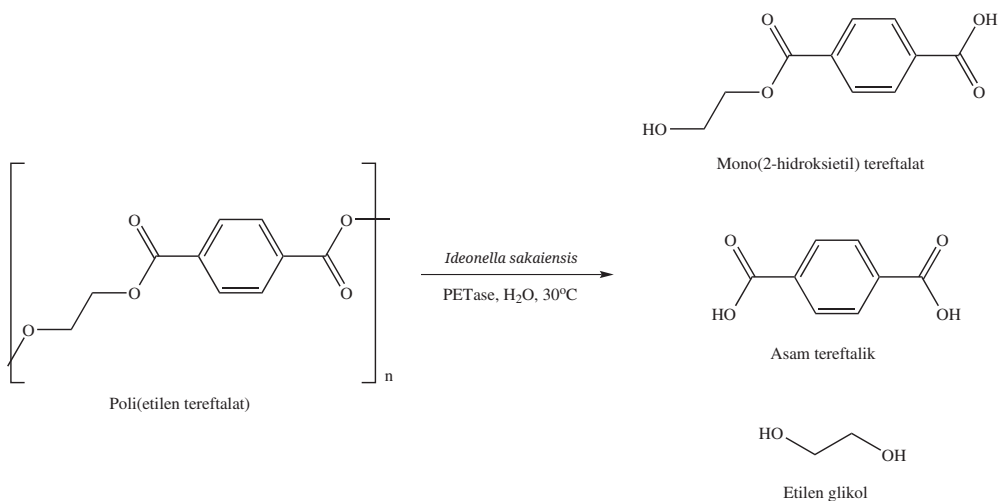


Gambar 8.17 Limbah sampah plastik

Sumber: Tiara Melinda/static.gatra.com (2020)

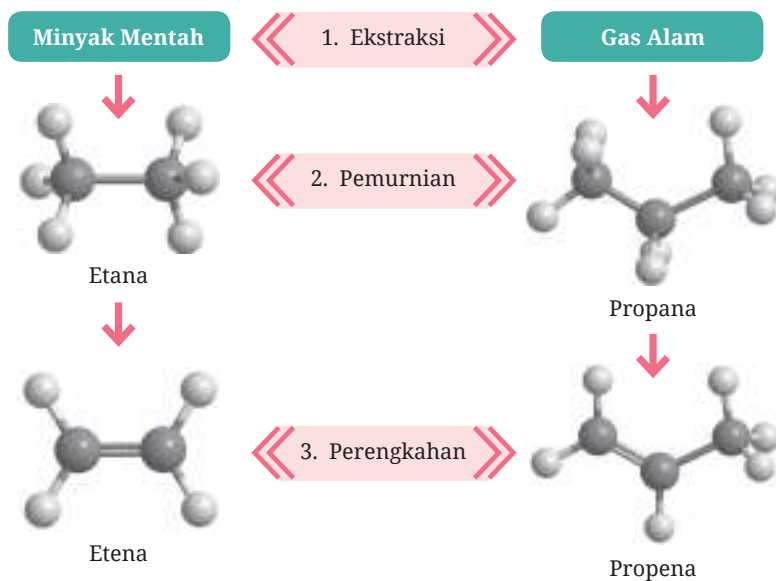
Ketika plastik mencemari lingkungan maka plastik akan selamanya menjadi polutan. Mengapa demikian? Plastik dapat terurai menjadi mikroplastik melalui proses biodegradasi dengan bantuan mikroorganisme, sinar matahari, panas, dan air. Mikroplastik akan mencemari semua bagian dunia, bahkan hingga ke lautan yang dalam. Mikroplastik dapat bereaksi dengan bahan-bahan kimia yang ada di sekitarnya menghasilkan senyawa beracun yang dikonsumsi oleh fitoplankton dan hewan-hewan laut. Lalu, bagaimana kontribusinya terhadap pemanasan global?

Tahukah kalian bahwa salah satu mikroplastik berasal dari kemasan plastik yang berwarna putih dan transparan yang disebut senyawa PET (polietilentereftalat). Kalian mengamati pada bagian bawah botol kemasan air minum terdapat simbol segitiga yang di dalamnya tertulis angka 1. Angka ini menunjukkan senyawa PET sebagai bahan dasar plastik. PET dapat mengalami biodegradasi sehingga melepaskan gas CO_2 menurut persamaan reaksi kimia pada Gambar 8.18 berikut ini.



Gambar 8.18 Reaksi kimia biodegradasi plastik PET

Nah, bagaimana hubungan produksi plastik terhadap pemanasan global? Tahukah kalian bahwa plastik dibuat dari bahan baku utama minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang diekstraksi dari dalam perut bumi melalui metode *fracking*. Selain mencemari air tanah, kegiatan pembuatan plastik dari bahan baku berupa minyak bumi, gas alam, dan batu bara ini merupakan **kegiatan padat karbon**. Apakah artinya? Perhatikan Gambar 8.19 berikut.



Gambar 8.19 Diagram produksi bahan plastik dari minyak bumi dan gas alam

Pada gambar tersebut, secara garis besar minyak bumi dan gas alam diekstraksi dari dalam bumi kemudian dilakukan proses refinasi sehingga menghasilkan senyawa etana (C_2H_6) dan propana (C_3H_8). Molekul etana dan propana dipecah melalui proses perengkahan (*cracking*) menghasilkan etena (C_2H_4) dan propena (C_3H_6). Kemudian melalui proses polimerisasi dihasilkan plastik polietilena (PE) dan polipropilena (PP). Lalu, pada proses manakah gas CO_2 dihasilkan? Sumber dari situs <https://yaleclimateconnections.org/2019/08/how-plastics-contribute-to-climate-change/> menuliskan bahwa di Amerika hampir sebanyak 13,5 juta metrik ton CO_2 per tahun dilepas ke udara pada saat proses ekstraksi gas alam sebagai bahan baku plastik.

6. Penimbunan Sampah Organik

Sebagian besar sampah dapur yang dihasilkan, baik pada skala rumahan maupun restoran, merupakan sampah organik. Pernahkah kalian berpikir bahwa sampah dapur yang dibuang itu ikut menyumbang pemanasan global?



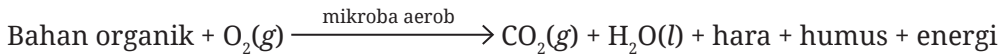
Gambar 8.20 Sampah dapur

Sumber: Muu-karhu/flickr.com (2022)

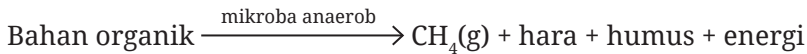
Peningkatan jumlah penduduk khususnya di kota besar menyebabkan peningkatan aktivitas penduduk yang berarti juga peningkatan jumlah timbunan sampah. Sampah dapur dari setiap rumah tangga menjadi sampah perkotaan

yang dibawa ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Sampah dapur yang bersifat organik ini menjadi kontributor terhadap gas rumah kaca. Mengapa demikian? Ayo kalian perhatikan reaksi kimia berikut!

Dalam keadaan terbuka (ada udara) atau disebut **aerob**:



Dalam keadaan tertutup (tanpa udara) atau disebut **anaerob**:



Sampah organik yang dibiarkan di udara terbuka (aerob) maupun tertutup (anaerob) mengalami proses pengomposan yang dibantu oleh mikroba. Meskipun proses pengomposan menghasilkan unsur hara dan humus yang dapat menyuburkan tanah, tetapi selama reaksi kimia berlangsung juga dilepaskan gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida (CO_2) dan metana (CH_4), yang menyebabkan pemanasan global. Mari lanjutkan proyek kalian dengan melakukan Proyek Tahap 2.



Proyek Tahap 2

Ayo Analisis Penyebab Perubahan Lingkungan

Berdasarkan hasil observasi dan pencarian data yang kalian lakukan pada Proyek Tahap 1, analisislah apa penyebab perubahan suhu terhadap panjang musim atau siklus hidup makhluk hidup tertentu yang terjadi di lingkungan kalian. Untuk menambah informasi tentang penyebab permasalahan lingkungan ini, kalian dapat melakukan observasi, wawancara pada tokoh atau dinas lingkungan setempat, ataupun kajian informasi dari media yang terpercaya. Dalam menganalisis masalah, kalian dapat menggunakan metode *fishbone* atau pohon masalah.

Selamat Bekerja.

E. Upaya Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

1. Upaya Mitigasi

Menanggapi perubahan iklim, mitigasi adalah pendekatan untuk mengurangi dan menstabilkan tingkat gas rumah kaca yang memerangkap panas di atmosfer. Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim merupakan agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB 2030 nomor 13 (UN, 2015). Sebagai Pelajar Pancasila, kalian perlu mengembangkan elemen akhlak kepada alam. Di sini kalian bisa berperan dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Bagaimana caranya? Mari ikuti ulasan berikut.

a. Restorasi Hutan

Menurut sumber <https://climate.nasa.gov/news/2927/examining-the-viability-of-planting-trees-to-help-mitigate-climate-change/>, upaya menghutankan kembali 100 juta hektare lahan di Afrika hingga tahun 2030 sedang dilakukan oleh berbagai negara yang tergabung dalam African Forest Landscape Restoration Initiative (AFR100).



Gambar 8.21 Restorasi Hutan

Sumber: Andrea Borgarello/World Bank (2019)

Gambar 8.21 adalah salah satu upaya reboisasi global yang dapat memberikan dampak mitigasi iklim secara bertahap dan jangka panjang. Dengan menanam, kita dapat memulihkan ekosistem sehingga keanekaragaman hayati terjaga, terutama di daerah tropis. Tanaman menyerap karbon di atmosfer karena saat

fotosintesis berlangsung, tanaman memerlukan gas karbon dioksida (CO₂). Jose (2009) menjelaskan bahwa pola menanam dengan banyak jenis tanaman akan meningkatkan serapan karbon di atmosfer lebih banyak ketimbang monokultur. Bagaimana menurut kalian? Tanaman apa saja yang sudah kalian tanam di rumah atau sekolah?

b. Mengurangi Limbah Plastik

Penggunaan plastik menjadi hal yang biasa dalam keseharian. Tentu ini menjadi ancaman bagi bumi. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019), Indonesia menempati posisi kedua penyumbang sampah plastik terbesar di dunia pada angka 7,4 juta ton setiap tahun. Indeks pengelolaan plastik (*Plastic Management Index*) yang dilakukan pada 25 negara menunjukkan Indonesia berada di bawah Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

Apa yang bisa kalian lakukan untuk ikut mengurangi dampak perubahan iklim akibat menumpuknya sampah plastik? Jika diolah, limbah plastik berpotensi menjadi peluang munculnya produk-produk ramah lingkungan. Potensi apa sajakah itu?

1) Potensi Energi Hijau

Tahukah kalian bahwa limbah plastik dapat diolah menjadi salah satu sumber energi nonfosil. Mengapa demikian? Limbah plastik mengandung poliolefin sehingga dapat diolah menjadi bahan bakar cair bensin dan diesel. Dalam proses pembuatannya, limbah plastik direaksikan dengan kombinasi logam rutenium dan karbon sebagai katalis pada suhu yang lebih rendah dari 220°C (Liu *et al.*, Science Advances, 2021). Coba kalian ingat kembali lambang atom dari unsur rutenium dan unsur karbon yang sudah diulas pada Bab 4.

2) Potensi usaha pembuatan ecobrick

Menurut kalian apa itu *ecobrick*? Apa yang kalian lakukan dengan kemasan makanan/minuman yang kalian beli? Apakah kemasan makanan dan minuman itu dimanfaatkan atau dibuang ke tempat sampah? Nah, *ecobrick* memanfaatkan kemasan plastik makanan dan minuman, atau produk apa pun termasuk botol plastik, menjadi sebuah *brick* atau bata yang padat. Salah satu pemanfaatan *ecobrick* adalah sebagai bahan pembuatan perabot hingga bahan bangunan.



Gambar 8.22 Rak Buku dan Pot Bunga dari *Ecobrick*

Sumber: Elizabeth Tjahjadamawan/Kemendikbudristek (2023)

3) *Potensi Bahan Bangunan*

Sampah plastik seperti botol plastik, kemasan produk mi instan, sabun cuci, kopi, dan makanan ringan dapat diolah menjadi batu bata, *hollow block* (batu bata berongga), dan *roster* (lubang angin pada dinding). Produk dari sampah plastik ini diaplikasikan untuk jalanan, rumah, dan tempat parkir. Apa buktinya? Di California, Amerika Serikat, perusahaan CalTrans mengaspal jalan yang diberi nama *highway 162* menggunakan 100% sampah botol plastik.

2. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Apakah adaptasi terhadap perubahan iklim? Adaptasi merupakan proses penyesuaian sebagai usaha alam atau manusia menyesuaikan diri untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang sudah atau mungkin terjadi.

Upaya adaptasi sebaiknya terintegrasi dan sinergis dengan upaya mitigasi. Kalian telah mengetahui bahwa kegiatan menanam adalah salah satu upaya mitigasi. Mengembangkan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering dapat bersinergi dengan upaya mitigasi tadi.

Tahukah kalian bahwa tanaman anggur dapat ditanam di halaman rumah (Gambar 8.23). Mengapa demikian? Kondisi geografis Indonesia yang beriklim tropis justru mendukung pengembangan tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering, salah satunya tanaman anggur. Menanam anggur adalah upaya meningkatkan ketahanan pangan sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim. Bagaimana menurut kalian?



Gambar 8.23 Tanaman anggur sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan iklim.
Sumber: Elizabeth Tjahjardarmawan/Kemendikbudristek (2023)

Pada musim kemarau, daun tanaman anggur dipotong untuk mengurangi kebutuhan air dengan meningkatkan laju transpirasi. Daun tanaman yang dipotong akan memicu munculnya bakal buah anggur pada batang tersier. Di samping itu memilih varietas tanaman anggur yang berbatang pendek akan memperlancar sirkulasi air saat menghadapi keadaan kering.

F. Kerja Sama Global untuk Mengatasi Perubahan Iklim

Peristiwa perubahan iklim menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat dunia. Masalah perubahan iklim merupakan masalah yang serius bagi keberlangsungan hidup manusia hingga organisasi internasional dan pemerintah dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

1. Perjanjian Paris

Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ikut menandatangani Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada Jumat, 22 April 2016.

Perjanjian Paris atau *Paris Agreement* merupakan perjanjian internasional tentang perubahan iklim yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global. Kesepakatan iklim bertujuan untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2°C menjadi 1,5°C.

Selain itu, Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. Adaptasi bertujuan mencapai ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi, tanpa mengancam produksi pangan.

2. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Persoalan perubahan iklim dan dampaknya dirasakan semakin meningkat seiring dengan konsentrasi emisi gas rumah kaca di atmosfer yang terus meningkat. Berdasarkan hal tersebut, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992, menghasilkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*, UNFCCC). Konvensi perubahan iklim ini bertujuan untuk menstabilisasi konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim.

3. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Perubahan iklim yang diakui secara resmi di tingkat internasional disusun oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC). IPCC menyusun Laporan Kajian yang komprehensif setiap lima tahun tentang dasar ilmiah, teknis dan aspek sosial-ekonomi, penyebabnya, potensi dampak, dan strategi dalam menghadapi perubahan iklim. Dampak iklim akan meningkat sejalan dengan berlanjutnya peristiwa perubahan iklim. Laporan IPCC menyatakan bahwa emisi gas rumah kaca sebagian besar dipicu oleh peningkatan kesejahteraan global. Suhu rata-rata akan meningkat sebesar 3-5°C pada akhir abad ini dibandingkan dengan era pra-industri. Untuk itu, dunia internasional berkomitmen untuk mengurangi dan membatasi kenaikan suhu global sampai 2°C atau bahkan di bawah itu.

Kalian dapat telusuri lebih lanjut kesepakatan-kesepakatan lain yang berhubungan dengan penanganan perubahan iklim.



Proyek Tahap 3

Ayo Tentukan Solusi

Pada Proyek Tahap 2 kalian telah menguraikan berbagai penyebab dari perubahan lingkungan yang kalian temukan. Diskusikan dalam kelompokmu, dari analisis penyebab tersebut buatlah sebuah solusi terbaik yang dapat kalian terapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Solusi yang kalian ajukan berupa tindakan nyata. Kampanyekanlah solusi yang kalian ciptakan dengan media presentasi yang menarik, seperti poster, infografis, video, atau *podcast*, kemudian unggah ke media sosial kalian.

Selamat Bekerja.



Intisari

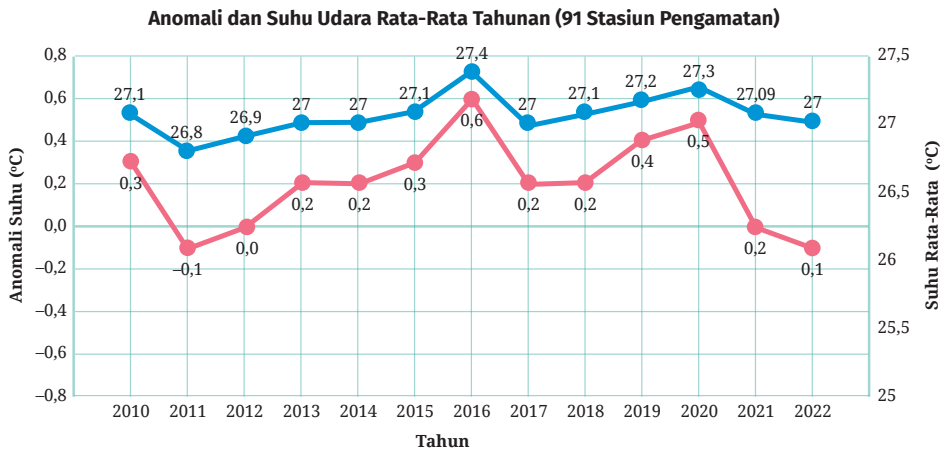
1. Perubahan iklim disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca, antara lain gas CO_2 dan CH_4 . Penambahan gas rumah kaca terutama disebabkan oleh aktivitas manusia yang berakibat pada pemanasan global.
2. Gejala perubahan iklim dapat diamati dari naiknya suhu bumi dan air laut, naiknya permukaan laut, mencairnya es, dan cuaca ekstrem.
3. Perubahan iklim membawa dampak bencana alam, rusaknya ekosistem dan keanekaragaman hayati, masalah kesehatan, dan kerugian ekonomi.
4. Kerja sama global dan peran individu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca adalah bentuk upaya untuk mengurangi perubahan iklim.
5. Peran individu yang dapat kita lakukan antara lain mengurangi penggunaan plastik, dan menggunakan kendaraan umum atau yang bertenaga nonfosil, menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, serta restorasi hutan atau lahan gundul.



Ayo Cek Pemahaman

Soal 1

A. Amatilah data berikut ini!



Gambar 8.24 Anomali suhu udara di Indonesia sepanjang periode data pengamatan sejak 2010-2022.

Sumber: BMKG/bmkg.go.id (2023)

1. Berdasarkan data di atas, berapakah suhu udara rata-rata normal untuk wilayah Indonesia?
2. Pada tahun berapakah anomali suhu udara rata-rata paling ekstrem terjadi di wilayah Indonesia?
3. Tentukanlah rata-rata anomali suhu udara di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Refleksikanlah apa yang telah terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tersebut hingga terjadi anomali suhu udara rata-rata didukung dengan data-data dari sumber terpercaya!

B. Jawablah pertanyaan berikut!

Kalian telah membaca fakta bahwa es kutub telah banyak mencair. Mengapa informasi tersebut menjadi sangat penting bagi kita? Jelaskan pengaruh mencairnya es kutub terhadap Indonesia. Lengkapi penjelasan kalian dengan data dan fakta yang kalian dapatkan dari sumber yang relevan!

C. Pelajari penjelasan berikut ini!

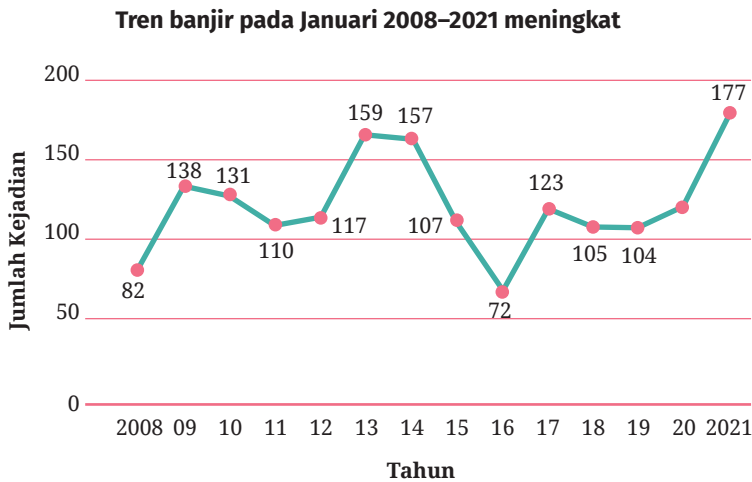
Para peneliti mencoba melakukan penelitian mengenai pengaruh suhu terhadap jenis kelamin hasil pembiakan penyu hijau. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa suhu yang lebih hangat menyebabkan hasil pembiakan lebih banyak penyu betina, sedangkan suhu dingin lebih banyak penyu jantan.

1. Tentukanlah benar atau salah pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jenis kelamin penyu.		
Peneliti akan memberikan berbagai perlakuan suhu yang berbeda saat telur dierami dalam pasir.		
Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai dasar pembiakan penyu hijau.		

2. Prediksikanlah bagaimana jenis kelamin penyu pada tahun ini dibandingkan 20 tahun yang lalu. Mengapa demikian?

D. Simaklah penjelasan berikut kemudian jawab pertanyaannya!



Gambar 8.25 Grafik peristiwa banjir dari tahun 2008 hingga Januari 2021.

Sumber: BNPB/www.bbc.com (2021)

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 372 bencana alam telah terjadi di Indonesia dalam kurun dua bulan terakhir pada tahun 2021.

Dilansir dari antaranews.com, 8 Februari 2021, bencana tersebut meliputi 227 kejadian banjir, 66 puting beliung, 60 tanah longsor, 7 gempa bumi dengan magnitudo besar, 7 gelombang pasang atau abrasi, serta 4 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Dilansir dari kompas.com, BMKG mencatat sudah terjadi 646 gempa bumi dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat 21 gunung berapi di Indonesia berstatus waspada sepanjang Januari 2021.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, peristiwa yang benar-benar mencolok adalah banjir. Pada Gambar 8.25, terlihat bahwa peningkatan kejadian banjir meningkat secara signifikan di awal tahun 2021.

Pertanyaan:

1. Apa itu bencana hidrometeorologi? Berdasarkan cuplikan berita di atas, uraikanlah jumlah bencana yang termasuk ke dalam kategori bencana hidrometeorologi yang telah terjadi di awal tahun 2021!
2. Perhatikanlah Gambar 8.25, terdapat grafik kejadian banjir dari tahun 2008 hingga Januari 2021 di Indonesia. Menurut kalian, adakah hubungan antara grafik pada Gambar 8.25 dengan grafik pada Gambar 8.24? Jelaskanlah jawaban kalian didukung dengan teori dan data terkait yang kalian dapatkan dari sumber terpercaya!

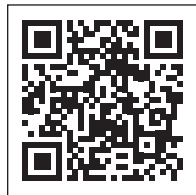
Sumber bacaan:

Berita 1: Bencana di Wilayah Indonesia



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/BA>

Berita 2: Gempa Bumi di Wilayah Indonesia



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/GMI>

Berita 3: Bencana Banjir di Wilayah Indonesia



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/PB>

Berita 4: Bencana di Wilayah Indonesia



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/SB>

Soal 2

Soal diadaptasi dari sumber: <https://www.oecd.org/pisa/38709385.pdf>. Pertanyaan no. 1, 2, dan 3 dikerjakan berdasarkan teks berikut.

Diskusi kelompok sebagai salah satu bagian dari proses pembelajaran di kelas IPA pagi itu berlangsung seru. Angkasa salah satu anggota dalam kelompok itu mengemukakan bahwa menurut sumber referensi yang ia baca, gas karbon dioksida bukanlah penyebab utama efek rumah kaca. Sementara Bahtera mengemukakan hasil penelusuran informasi menunjukkan bahwa efek rumah kaca relatif disebabkan oleh empat gas yang tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1 Efek Rumah Kaca Relatif per Molekul Gas

Karbon Dioksida (CO ₂)	Metana (CH ₄)	Dinitrogen Oksida (N ₂ O)	Klorofluorokarbon (CFC)
1	30	160	17.000

Diskusi kelompok terus berjalan. Cantika, anggota kelompok lainnya, mengemukakan hasil penelusuran informasi berupa Tabel 2.

Tabel 2 Kontribusi Gas Rumah Kaca terhadap Pemanasan Global

Gas Rumah Kaca	Kontribusi pada Pemanasan Global	Sumber Emisi
CO ₂	61%	Pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan
CH ₄	15%	Aktivitas biologis dan dekomposisi <i>landfills</i>
N ₂ O	4%	Pupuk dan pembakaran bahan bakar fosil
CFC	12%	Aerosol propelan, pendingin, dan aktivitas industri
O ₃ dan gas-gas lainnya	8%	Reaksi-reaksi kimia dari pembakaran

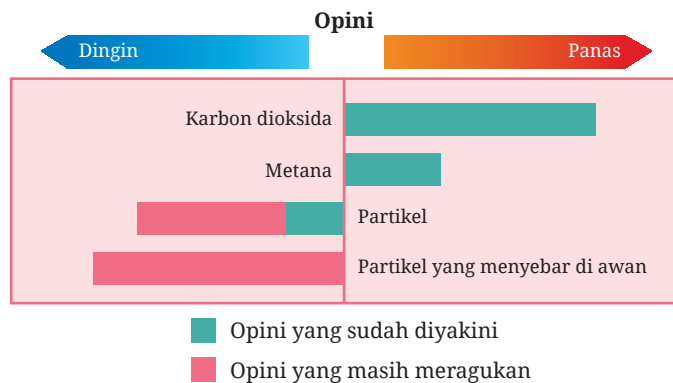
Pertanyaan

1. Setelah semua anggota kelompok menganalisis Tabel 1 ternyata mereka belum dapat menyimpulkan gas mana yang menjadi penyebab utama

kenaikan efek rumah kaca. Mereka memerlukan tambahan data yang akan membantu untuk menyimpulkan gas utama penyebab peningkatan rumah kaca. Manakah di antara data berikut yang paling sesuai untuk membantu mereka menyimpulkan jawabannya?

- a. Data tentang sumber masing-masing gas
 - b. Data tentang penyerapan keempat gas tersebut oleh tanaman
 - c. Data tentang ukuran molekul masing-masing gas
 - d. Data tentang jumlah masing-masing gas di atmosfer
 - e. Data tentang bahaya masing-masing gas dalam kehidupan sehari-hari
2. Cantika dan anggota lainnya membahas Tabel 2 terkait kontribusinya terhadap pemanasan global dan sumber emisinya. Pernyataan yang *kurang tepat* dari hasil diskusi kelompok dalam kelas adalah ...
- a. Gas rumah kaca yang memberi kontribusi terbesar pada pemanasan global adalah CO_2 .
 - b. Pengaruh positif peningkatan gas CO_2 di atmosfer adalah penyerapan gas CO_2 oleh tanaman hijau melalui proses fotosintesis. Ketidakseimbangan jumlah CO_2 yang tersedia (0,03% di udara) dengan yang digunakan oleh tanaman menyebabkan suhu bumi terus naik.
 - c. Penggunaan mobil listrik dan metode penebangan hutan tanpa membakar adalah upaya yang efektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.
 - d. Pemanfaatan limbah organik rumah tangga sebagai pupuk akan mengurangi emisi gas metana di udara.
 - e. Ozon adalah gas berbahaya dan merupakan gas rumah kaca sehingga penipisan ozon akan mengurangi pemanasan global.
3. Untuk mengatasi peningkatan gas rumah kaca maka perlu diterapkan prinsip-prinsip kimia hijau yang menjaga bumi tetap lestari. Berikut adalah pernyataan yang *tidak mendukung* implementasi prinsip kimia hijau.
- a. Menggunakan bahan kimia secukupnya dan mengolah limbah hasil reaksi kimia.
 - b. Mencegah timbulnya limbah pada proses kimia.
 - c. Efisiensi energi semaksimal mungkin.
 - d. Sintesis suatu produk menggunakan bahan baku alami yang ramah lingkungan sebagai pengganti bahan kimia.
 - e. Penggunaan bahan kimia yang meminimalkan potensi kecelakaan kerja.

4. Pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam, penggundulan hutan, serta kegiatan pertanian dan industri turut mengubah komposisi atmosfer dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Aktivitas manusia ini telah menyebabkan peningkatan konsentrasi partikel dan gas rumah kaca di atmosfer. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, yaitu gas karbon dioksida dan metana, dapat menaikkan suhu bumi. Namun sebaliknya, bertambahnya konsentrasi partikel diduga dapat menurunkan suhu bumi. Gambar 8.26 berikut menunjukkan kontributor utama penyebab perubahan suhu di atmosfer.



Gambar 8.26 Kontributor utama penyebab perubahan suhu di atmosfer.

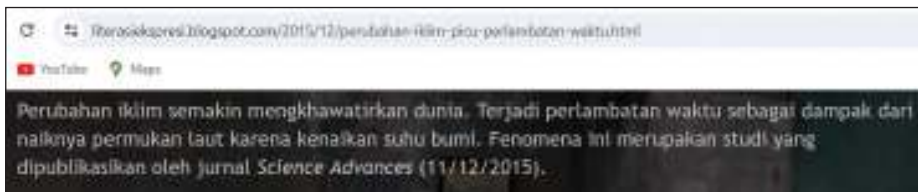
Cermati Gambar 8.26 lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!

- Apakah yang menjadi kontributor utama penyebab pemanasan global?
- Hal manakah yang masih diduga dapat menurunkan suhu bumi?
- Tulislah reaksi kimia setara dari pembakaran sempurna gas metana!
- Carilah informasi dari berbagai sumber untuk mengemukakan bahwa partikel-partikel yang tersebar di awan dapat menyebabkan penurunan suhu bumi. Partikel apa sajakah dan apa hubungannya dengan aktivitas manusia? Tulislah sumber informasi yang kalian rujuk!
- Prinsip-prinsip kimia hijau manakah yang tidak didukung oleh aktivitas manusia yang tertulis pada artikel tersebut? Jelaskan!
- Kembangkan argumen kalian terhadap kegiatan manusia yang tertulis pada artikel tersebut sehingga mendukung pengurangan emisi gas karbon dioksida!



Pengayaan

Kalian menemukan sebuah pernyataan pada sebuah artikel.



Kritisilah pernyataan di atas dengan mengerjakan aktivitas berikut ini!

1. Apakah sumber bacaan tersebut merupakan sumber bacaan yang valid? Jelaskan!
2. Apakah pernyataan di atas benar atau tidak? Diskusikan dengan kelompokmu bagaimana menjelaskan “pengaruh kenaikan permukaan air laut terhadap perputaran bumi”!

Referensi yang disarankan:

Berita 1:



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/BBM>

Berita 2:



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/MGC>

Berita 3:



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/PBM>

Berita 4:



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/MAL>



Ayo Berefleksi

Sebagai masyarakat global, kita perlu memiliki sikap kebinekaan global. Bumi tempat kita tinggal bersama-sama ini harus dijaga dan dilestarikan. Ini adalah tanggung jawab bersama.



"Saatnya kita bersama-sama mengatasi darurat iklim, tidak boleh ada solusi yang tertinggal."
– Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB

Sumber: Agencia Luso/wikimedia.org (2016)

Coba kalian renungkan kalimat yang ditulis oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di atas. Lalu, tuliskanlah hasil refleksi kalian pada buku latihan!

1. Apa yang sudah kalian lakukan selama ini sehingga bumi berada dalam kondisi darurat iklim dan terjadi perubahan lingkungan?
2. Apakah kalian mau mengubah sikap dengan turut menjaga kelestarian lingkungan?
3. Kontribusi apa yang sudah dan akan kalian lakukan untuk kembali berdamai dengan alam?

Ini adalah bagian akhir dari buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 10. Kalian telah mempelajari seluruh bab dan berakhir pada bab tentang perubahan iklim. Namun, belajar tidak pernah selesai. Belajarlah sepanjang hayat. Nah, sekarang saatnya kalian melihat lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada awal bab, adakah pertanyaan yang belum terjawab?

“

Selamat Pelajar Pancasila, kalian telah berlatih menjadi “*The Green Hero*” yang mau menyadari, peduli, dan belajar mengantisipasi perubahan iklim yang sedang terjadi di bumi kita. Kalian akan terus belajar menggunakan pengetahuan ini dan melakukan tindakan yang berpihak pada alam. Terus semangat ya. Kalian generasi hebat!

”

Glosarium

abiotik; komponen tak hidup pada ekosistem

aerob; keadaan yang mengandung udara (gas oksigen)

aerosol; bahan yang disusun dari partikel padat atau cair yang tersebar dalam fasa gas

afinitas elektron; perubahan energi (dalam kJ/mol) ketika atom netral (dalam fase gas) ditambahkan elektron sehingga membentuk ion negatif

alfa; partikel bermuatan positif dan identik dengan inti atom helium

amfilik; molekul yang memiliki bagian hidrofobik (takut air) dan bagian hidrofilik (suka air)

anaerob; keadaan yang tidak mengandung udara (tidak ada gas oksigen)

angka pasti; angka yang diberikan oleh alat ukur sesuai dengan ketelitiannya

angka penting; nilai dari hasil pengukuran yang terdiri atas angka pasti dan angka taksiran

angka taksiran; angka terakhir hasil pengukuran yang ditaksir

animalia; kingdom hewan

anion; ion negatif

antibiosis; interaksi dua jenis makhluk hidup yang mana salah satu makhluk hidup tersebut mengeluarkan racun untuk membunuh makhluk hidup lainnya

antibodi; protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respons terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut

antivirus; agen atau obat yang dapat menghambat replikasi virus sehingga dapat mencegah infeksi virus

asam nukleat; polimer yang tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik, terdiri atas DNA dan RNA

atom; partikel yang menyusun semua zat, terdiri atas proton, neutron, dan elektron

bakteri; organisme yang tidak memiliki membran inti

basilus; bakteri yang berbentuk batang

bencana hidrometeorologi; bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin, dan kelembapan

besaran; sesuatu yang ingin diketahui ukurannya dengan skala satuan tertentu

besaran pokok; besaran dasar yang satuannya telah ditentukan secara internasional

besaran turunan; besaran yang satuan dan dimensinya diturunkan dari satuan dan dimensi besaran pokok

bilangan Avogadro; bilangan berangka $6,02214076 \times 10^{23}$ yang mengacu pada jumlah partikel yang ada dalam satu mol zat apa saja

bilangan kuantum; bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron dalam atom yang diwakili oleh suatu nilai yang menjelaskan kuantitas kekal dalam sistem dinamis

biodiesel; bahan bakar mesin diesel yang sebagian atau seluruhnya berasal dari bahan organik

biogas; gas yang terbuat dari kotoran ternak atau hasil fermentasi bahan organik

biopestisida; pestisida yang mengandung mikroorganisme seperti bakteri patogen, virus, dan jamur

bioremediasi; pemanfaatan mikroorganisme (jamur, bakteri) untuk membersihkan senyawa pencemar (polutan) dari lingkungan

bioteknologi; cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa

biotik; komponen makhluk hidup pada ekosistem

cagar alam; kawasan yang berfungsi untuk melestarikan keanekaragaman spesies (flora dan fauna) beserta ekosistem yang berada di dalamnya

Covid-19; penyakit yang menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan dan radang paru yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2

cuaca; keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah

deuterium; isotop radioaktif dari unsur hidrogen yang mengandung 1 proton, 1 elektron, dan 1 neutron

diatomik; molekul atau unsur yang disusun dari dua mol atom

dimensi; cara penyusunan suatu besaran turunan dari besaran-besaran pokok

DNA; singkatan dari *deoxyribo nucleic acid*, molekul yang memuat seluruh informasi genetik yang akan diturunkan dari generasi ke generasi

dolomit; sejenis kapur yang digunakan untuk memupuk tanaman dan menaikkan tingkat keasaman tanah

droplet; cairan atau cipratan liur yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, bahkan berbicara

efikasi; angka yang didapatkan melalui uji klinis

ekosistem; unit struktural dan fungsional ekologi di mana organisme hidup berinteraksi satu sama lainnya dan dengan lingkungan sekitarnya

ekskresi; pengeluaran atau pembuangan ampas hasil metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh

eksitasi; penambahan tenaga pada suatu sistem yang mengalihkannya dari keadaan dasar ke suatu keadaan dengan tenaga yang lebih tinggi

el nino; peristiwa meningkatnya suhu permukaan laut di daerah samudera pasifik bagian tengah hingga timur

elektrolisis; penguraian senyawa berbentuk larutan, lelehan, atau cairan oleh arus listrik yang mengalir melalui senyawa tersebut

elektron; partikel bermuatan negatif yang menyusun atom

elektron valensi; elektron yang ada di kulit terluar suatu atom

elektronegativitas; kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain ke arah dirinya

endemik; spesies asli suatu wilayah tertentu

energi ionisasi; energi yang diperlukan suatu atom dalam wujud gas untuk melepaskan satu buah elektron

energi kinetik; energi yang dimiliki oleh benda bergerak

energi potensial; energi yang dimiliki oleh benda yang berada pada posisi/ kedudukan tertentu

eukariotik; tipe sel yang memiliki membran inti

famili; tingkatan takson antara genus dan ordo yang di dalamnya terdiri atas beberapa genus

fermentasi; reaksi penguraian bahan-bahan menjadi lebih sederhana yang dibantu oleh mikroorganisme

flogiston; dalam bahasa Yunani artinya terbakar

fosil; sisa, jejak, atau bekas binatang maupun tumbuhan masa lalu yang berada dalam bumi

fotokimia; cabang ilmu kimia tentang hubungan senyawa kimia dengan cahaya

freon; gas atau zat cair yang dipakai untuk pendingin udara

fungi; sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil, tumbuh sebagai hifa, memiliki dinding sel yang mengandung kitin, bersifat heterotrof, menyerap nutrisi melalui dinding selnya, mengekskresikan enzim ekstraselular ke lingkungan melalui spora, serta melakukan reproduksi seksual dan asexual

gas mulia; kelompok unsur-unsur gas dalam golongan VIIIA tabel periodik unsur

gas rumah kaca; gas-gas yang ada di atmosfer (misalnya CO_2 , CH_4 , dan NO_x) yang menyebabkan pemanasan global

gas tertawa; senyawa kimia dengan rumus N_2O , gas ini tidak berwarna dan tidak mudah terbakar

gelombang; perambatan energi tanpa disertai perpindahan partikel-partikel medium yang dirambatnya

gen; unit pewarisan sifat pada makhluk hidup

gen terapeutik; gen normal yang disisipkan dalam virus pada terapi gen

geotermal; panas yang berasal dari pusat bumi

geologi; ilmu yang mempelajari tentang planet bumi dan isinya

gletser; bongkahan atau endapan es yang besar dan tebal yang terbentuk di atas permukaan tanah yang merupakan akumulasi endapan salju atau es yang mengeras dan membatu selama kurun waktu yang sangat lama

heterotrof; organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri

hidrokarbon; zat yang disusun dari unsur hidrogen dan karbon

hifa; struktur menyerupai benang yang terdiri atas satu atau banyak sel yang dikelilingi dinding berbentuk pipa

hipotesis; jawaban sementara dari masalah yang perlu diuji kebenarannya melalui eksperimen

hutan bakau; hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air

hutan hujan tropis; hutan yang terletak di daerah tropis dan memiliki curah hujan yang tinggi

hutan lindung; area hutan yang dilindungi keberadaannya karena bermanfaat dalam menjaga ekosistem

hutan mangrove; nama lain dari hutan bakau

iklim; keadaan hawa (suhu, kelembapan, awan, hujan, dan sinar matahari) di suatu daerah dalam jangka waktu lama (30 tahun)

inert; keadaan tidak mudah bereaksi dengan zat lain

insulin hormon yang berfungsi membantu penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk mengendalikan gula darah

inti atom; pusat atom yang disusun dari proton dan neutron

ion; atom yang melepaskan elektron valensinya atau menangkap elektron dari atom lain

ion hidronium; ion hidrogen yang bereaksi dengan molekul air

isotop; unsur-unsur yang sama, yaitu memiliki persamaan jumlah proton dan elektron, tetapi jumlah neutronnya berbeda

jari-jari atom; jarak antara inti atom sampai ke elektron di kulit terluar

jaring-jaring makanan; gabungan dari beberapa rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan

kalor jenis; banyaknya kalor yang dibutuhkan 1 gram zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1°C

kanker; penyakit yang disebabkan oleh ketidakaturan perjalanan hormon yang mengakibatkan tumbuhnya daging pada jaringan tubuh yang normal; tumor ganas

kapsid; selubung protein virus

kapsomer; unit-unit protein penyusun kapsid

karsinogenik; sifat bahan yang menyebabkan kanker

katalis; zat yang dapat mempercepat atau memperlambat reaksi yang pada akhir reaksi dilepaskan kembali dalam bentuk semula

kation; ion positif

kimia hijau; cabang ilmu kimia yang mengajarkan desain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan senyawa-senyawa berbahaya

kingdom; urutan takson tertinggi

kloning; teknologi yang digunakan untuk menghasilkan hewan yang sama yang identik secara genetik

koefisien reaksi; angka yang berada di depan rumus molekul pada persamaan reaksi kimia

kokus; bakteri yang memiliki bentuk bulat

konfigurasi elektron; susunan elektron di dalam atom yang mengikuti aturan tertentu

koronavirus; virus yang menyebabkan penyakit Covid-19

kultur jaringan; metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman, seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut

dapat memperbanyak diri tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali

la nina; peristiwa menurunnya suhu permukaan laut di daerah Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur

laterit; mineral yang mengandung oksida nikel dan oksida kobalt

limfosit; salah satu jenis sel darah putih yang menghasilkan antibodi

lipid; zat lemak yang tidak larut dalam air, tetapi umumnya larut dalam alkohol dan eter dan yang memberi rasa lemak

lisis; peristiwa pecah atau rusaknya membran sel dan menyebabkan keluarnya organel sel

logam tanah jarang; sekumpulan logam yang ada pada periode keenam tabel periodik unsur (berjumlah 15) ditambah logam skandium dan itrium

massa atom relatif; massa suatu atom yang ditentukan dengan cara membandingkan massa atom standar

massa molekul relatif; penjumlahan semua massa atom relatif yang menyusun suatu molekul

materi genetik; informasi pada setiap sel makhluk hidup yang dapat diturunkan pada keturunan selanjutnya

membran lipoprotein; membran yang tersusun atas struktur molekul yang mengandung lemak dan protein

membran mukosa; membran yang melapisi rongga tubuh yang memiliki kotak dengan lingkungan luar

metaloid; semilogam

mikoriza; fungi yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan

mikrohidro; pembangkit listrik tenaga air berskala kecil dengan batasan kapasitas antara 5 kW–1 MW per unit

mikrometer; satuan panjang yang besarnya satu persepuluhan meter

mikrometer sekrup; alat ukur panjang yang terdiri atas sekrup terkalibrasi dan

- memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm (10^{-5} m)
- mikroplastik**; fragmen atau komponen plastik yang berukuran lima milimeter atau kurang
- miselium**; kumpulan hifa
- mol**; satuan jumlah zat dalam bahan kimia
- molekul**; gabungan atom sejenis maupun tak sejenis
- molekul senyawa**; gabungan atom-atom unsur yang berbeda
- molekul unsur**; molekul yang tersusun atas atom-atom sejenis
- monera**; salah satu kingdom dalam klasifikasi biologi sistem lima kingdom yang terdiri atas makhluk hidup bersel prokariotik
- mutagenik**; dapat menyebabkan mutasi, sesuatu yang menjadi sebab (misalnya zat kimia, cahaya, gas, dan virus) terjadinya mutasi
- nanometer**; satuan panjang yang besarnya satu perseribu juta meter
- nanoteknologi**; pengembangan dan perakitan peralatan atau substansi yang sangat kecil sehingga hanya dapat diukur dengan skala molekuler
- neutron**; partikel tidak bermuatan listrik yang menyusun atom
- nomor atom**; disebut juga nomor proton merupakan jumlah proton dalam inti atom
- nomor massa**; disebut juga nomor nukleon merupakan jumlah total proton dan neutron.
- notasi ilmiah**; cara menuliskan nilai untuk mengakomodir nilai yang terlalu kecil atau terlalu besar
- nukleus**; bagian inti atom yang bermuatan positif karena mengandung proton dan neutron
- ozon**; gas yang terdiri atas tiga atom oksigen, berperan melapisi bumi dari radiasi ultraviolet
- pandemi**; wabah yang terjadi secara serentak yang terjadi pada wilayah geografis yang luas
- paralaks**; perubahan kedudukan suatu penglihatan dalam mengamati suatu objek
- partikulat**; partikel halus dalam suatu padatan
- patogen**; agen yang dapat menyebabkan penyakit
- pemanasan global**; peningkatan suhu rata-rata bumi akibat bertambahnya gas rumah kaca
- pikometer**; satuan panjang yang besarnya satu pertriliun meter
- piknometer**; alat berupa botol kaca yang digunakan untuk mengukur massa jenis suatu larutan
- piramida makanan**; diagram yang menampilkan susunan tingkat tropik satu dengan tingkat tropik lainnya berdasarkan jumlah, massa, atau jumlah energi pada setiap tropiknya
- plantae**; kingdom tumbuhan
- plasma nutfah**; substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari makhluk hidup atau jasad renik
- polihedral**; salah satu bentuk virus yang memiliki banyak bidang yang tak terhingga
- polisakarida**; karbohidrat yang memiliki polimer yang panjang dan tersusun dari ratusan hingga ribuan monosakarida
- populasi**; kumpulan individu sejenis dalam suatu wilayah tertentu
- postulat**; asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya; anggapan dasar; aksioma
- ppm** (*part per million*); menyatakan 1 bagian zat dalam 1 juta bagian campuran
- predasi**; hubungan antara predator dengan mangsanya

prokariotik; sel yang tidak memiliki membran inti

protista; mikroorganisme eukariotik yang bukan hewan, tumbuhan, atau fungi

proton; partikel bermuatan positif yang menyusun atom

radiasi; perpindahan panas tanpa media perantara, misalnya panas dari matahari berpindah ke bumi

rantai makanan; peristiwa makan dan dimakan

reaktan; hasil reaksi (dalam persamaan reaksi kimia ditulis di sebelah kanan anak panah)

rekayasa genetika; manipulasi genetik dalam sel untuk menghasilkan suatu sifat yang dikehendaki, kadang-kadang disebut teknologi rekombinan DNA

replikasi; proses memperbanyak tubuh virus pada sel inang

ribosom; organel sel yang berfungsi dalam proses sintesis protein

sabana; ekosistem padang rumput yang diselingi oleh pohon-pohon yang tumbuh tersebar dan sangat jarang

satuan; perbandingan yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran

satuan internasional (SI); sistem satuan internasional yang ditetapkan oleh organisasi standar internasional, yakni *International Bureau of Weights and Measures* (BPIM)

sel; unit terkecil dari makhluk hidup

senyawa; gabungan unsur dengan perbandingan tertentu yang dibentuk melalui reaksi kimia

siklus lisogenik; siklus reproduksi virus yang tidak menyebabkan pecahnya sel inang, tetapi asam nukleat virus tersisip pada sel inang

siklus litik; siklus reproduksi virus yang menyebabkan pecahnya sel inang

siklus materi; perputaran materi yang terjadi di antara komponen ekosistem

simbiosis; interaksi dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama

sinar alfa; radiasi partikel bermuatan positif, merupakan inti atom helium yang terdiri atas 2 proton dan 2 neutron

sinar gama; salah satu spektrum radiasi elektromagnetik berenergi tinggi

sinar katode; berkas elektron dalam tabung vakum yang bergerak dari elektrode bermuatan negatif (katode) menuju elektrode bermuatan positif (anode) di ujung lainnya, melintasi perbedaan tegangan antara elektrode

sirkum Pasifik; jalur pegunungan yang membentang dari Pegunungan Andes di Amerika Selatan menuju Pegunungan Rocky di Amerika Utara, lalu menuju ke Jepang, kemudian melalui negara-negara di Asia Tenggara seperti Filipina dan Indonesia (Sulawesi)

sitoplasma; cairan di dalam sel

skala nonius; skala yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi pada pengukuran

skala utama; skala yang menunjukkan hasil pengukuran awal dan dibaca pertama saat pengukuran

spektrometer massa; alat untuk menentukan massa atom atau molekul yang ditemukan oleh Francis William Aston pada tahun 1919

spektrum; rentetan warna kontinu yang diperoleh apabila cahaya diuraikan ke dalam komponennya

spora; alat reproduksi pada jamur, lumut, dan paku

stratosfer; lapisan udara di antara 10–60 km di atas permukaan bumi; lapisan udara di atas troposfer

taksonomi; cabang ilmu biologi yang menelaah klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup

taman nasional; kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang

dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi

terapi gen; suatu teknik terapi untuk memperbaiki gen-gen mutan (abnormal/cacat) yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit

tingkat tropik; posisi organisme dalam rantai makanan atau jaring-jaring makanan

titrasi; metode untuk mengukur kadar suatu zat (cairan) menggunakan zat lain (cairan) yang sudah diketahui kadarnya

transgenik; memindahkan gen dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya

tritium; isotop radioaktif dari unsur hidrogen yang memiliki 1 proton, 1 elektron, dan 2 neutron

troposfer; bagian paling bawah atmosfer bumi yang tingginya dari permukaan bumi berkisar 9–17 km

unsur; gabungan atom sejenis

vaksin; zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit

variabel; setiap karakteristik, jumlah, atau kuantitas yang dapat diukur atau dihitung

variabel bebas; variabel yang memberikan pengaruh pada variabel yang lain

variabel kontrol; variabel yang dipertahankan tetap

variabel terikat; variabel yang nilainya ditentukan atau dipengaruhi oleh variabel lain

vektor; agen pembawa

virion; istilah yang berarti racun

virologi; cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang virus

viroterapi; metode pengobatan yang menggunakan replikasi virus sebagai agen antineoplastik yang selektif

virulensi; kemampuan dari bibit penyakit untuk menimbulkan penyakit

virus; agen infeksius submikroskopis nonseluler yang hanya bereplikasi di dalam sel hidup suatu organisme

virus onkolitik; virus yang dimanfaatkan dalam dunia kesehatan untuk melisis sel kanker tanpa merusak sel non-kanker